中信建投证券 CHINA SECURITIES

证券研究报告·行业深度

AIDC 电源革命正式开启，电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振

电力设备

核心观点

单颗 AI 芯片和单个 AI 计算机柜功率的不断提升，促使 AIDC 电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理 AIDC 电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类：（1）AIDC 电源主机，即 PSU、HVDC、SST 等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高；（2）电站级储能，越来越成为 AI 数据中心并网的刚需；（3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC 设备、电子熔断器/继电器等 AIDC 新增环节；（4）GaN、SiC 等第三代半导体。综合考虑市场空间、业务弹性、个股 α 等因素，推荐阳光电源、麦格米特、欧陆通、良信股份、金盘科技等。

摘要

AI 供电方案的根本驱动力是单芯片和单机柜功率的不断提升

以英伟达为首的 AI 芯片厂商不断迭代升级其最新 AI 芯片的功率。英伟达已从 Maxwell 时代单颗芯片 250W 提升至 B200 芯片的超过 1000W；谷歌、微软、Meta 等自研芯片也向单颗 1000W 以上迈进。通过 NVL72（英伟达）、Superpod（谷歌）等多芯片设计，单机柜功率进一步向 MW 级迈进。我们认为，至 2028 年北美新增 AI 数据中心功率可达 71GW。

大功率化、高压化、直流化是 AIDC 电源迭代的主要方向

英伟达发布的 800V 供电白皮书给出了交流→800V 直流（低压整流器过渡）→800V 直流（HVDC sidecar 方案）→SST（固态变压器）的清晰迭代路径。同时 OCP 组织通过多批标准的迭代也确立了±400V 的供电标准。但两者目的均是通过直流供电实现 MW 级机柜功率，也认可 SST 作为终极的供电方案。

从无到有，从小到大：供电方案迭代带来了哪些变化和增长？

从产品形态来看，集成多种设备和功能的 **HVDC Sidecar、SST 主机**能够实现一步降压、交直转换、备电和电能质量改善等多种功能。而其研发的关键难点在其中的**功率变换模块（PSU）**、**高频隔离变压器**等；**从技术基础来看**，第三代宽禁带半导体如 **SiC、GaN** 是电源能够实现高电压、高效率、高变比输出的关键，同时电路拓扑的设计对公司研发实力要求高；**从增量环节来看**，采用高压直流供电后需增设机柜内**固态断路器、DC/DC 电源、电子熔断器、垂直供电 VPD** 等环节，同时为了保证供电可靠性和电能质量 **CBU、BBU** 也成为必须。而**储能**则成为解决美国电力缺口和数据中心并网危机的最主要选择。

投资建议：产业趋势优先，兼顾弹性和公司 α

我们认为以下四大方向值得关注：（1）AIDC 电源主机（PSU、HVDC、SST）：阳光电源、麦格米特、欧陆通、金盘科技、思源电气、伊戈尔、科士达、科华数据、中恒电气、新风光等；（2）电站级储能：阳光电源、CSIQ（美股）、FLNC（美股）等；（3）核心增量零部件（固态断路器、电子熔断器、CBU/BBU、DC/DC、高频隔离变、VPD 等）：良信股份、蔚蓝锂芯、VICR（美股）等；（4）GaN、SiC 等第三代半导体。结合公司 α、业务弹性和进展，推荐阳光电源、麦格米特、欧陆通、良信股份、金盘科技等。

维持 强于大市

朱玥
zhuyue@csc.com.cn
010-56135232
SAC 编号:S1440521100008
SFC 编号:BTM546

雷云泽
leiyunze@csc.com.cn
SAC 编号:S1440523110002

郑博元
zhengboyuan@csc.com.cn
010-56135176
SAC 编号:S1440524080004

发布日期： 2026 年 01 月 15 日

市场表现



本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

每日
免费获取报告

- 每日微信群内分享7+最新重磅报告；
- 行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码 关注公号 回复：“研究报告” 加入“起点财经”微信群

目录

一、各厂商 AI 芯片向大功率不断迭代，推升单机柜功率迅速增长 1
1.1 以英伟达为首，各厂商历代芯片功率不断升级 1
1.2 AI 数据中心带来巨大的供电需求 4
二、大功率化、直流化、高压化是 AIDC 电源迭代的主要方向 7
2.1、英伟达 800V 供电白皮书发布，供电方案演化路径日益清晰 7
AIDC 供电由交流向直流演化是大势所趋 7
SST 是各阵营认可的 AIDC 终极供电方案 10
2.2、功率密度提升，催生供电设备技术不断迭代 12
OCP 组织不断迭代供电技术，OR v3 将机柜内电压标准提升至 50V 12
基于 ORV3，Meta 推出支持 MW 级供电的 HPR 供电方案 13
800V/±400V 方案各有优劣，但 MW 级机柜采用 HVDC 技术趋势不变 17
三、产业链进展和方向：哪些环节有变化？ 21
3.1、一次电源：HVDC/SST 主机 21
SST：难点主要在电力电子变换器和高频隔离变压器 21
HVDC 主机：边柜（sidecar）和集成化成为趋势，模块功率不断提升 25
3.2、二次电源：PSU、Power Shelf 以及机柜级 DC/DC 环节 28
PSU：实现 AC/DC 的基本单元，由数百 W 向数十 kW 级别迭代升级 28
HVDC 高压直流输出使得机柜级 DC/DC 环节成为必须 34
3.3、三次电源：板卡电源垂直布局成为趋势 36
3.4、附属环节：CBU、BBU、固态断路器、熔断器等 38
CBU：提高柜内电能质量的必选设备 38
BBU：柜内备电环节 41
固态断路器：应对 HVDC 直流电难以开断的最佳选择 44
熔断器：电路安全的最后防线、走向高压智能化趋势 48
3.5、储能系统：有效弥补北美电力缺口，并网新规下的必然选择 49
四、投资建议 54
4.1 选股逻辑：海外链优先、产业趋势优先，兼顾弹性与公司质地 54
4.2 远期空间测算：千亿级市场在望 56
4.3 投资建议 57
风险分析 59

一、各厂商 AI 芯片向大功率不断迭代，推升单机柜功率迅速增长

1.1 以英伟达为首，各厂商历代芯片功率不断升级

英伟达作为 GPU 概念的提出者，历年来推出了若干 GPU 架构，每个架构代表 GPU 的代际划分，同时每代 GPU 包含若干型号。从 2014 年 Maxwell 架构第一次发布专用 AI 计算卡 Titan X 到最新的 Vera Rubin 架构中的 R100/200/300 GPU，单颗 GPU 芯片的功耗已从 250W 提升至 900W，并通过双芯片、四芯片设计进一步提升至 1800W/3600W。

图表1： 英伟达各代 GPU 芯片功率不断提升

年份	芯片架构	芯片型号	TDP（W）
2014	Maxwell	Titan X	250
2016	Pascal	P40	250
2017	Volta	Titan V	300
2020	Ampere	A100	250（PCIe）/400（SXM4）
2022	Hopper	H100	350（PCIe）/700（SXM5）
		H100 NVL	1400（700×2）
		H20	300
		H200	400
2024	Blackwell	B100	700
		B200	1000+（双芯片设计）
		GB200（Blackwell Ultra）	1000+（双芯片设计）
2026	Rubin	R100	900
		R200/VR200	1800（双芯片）
		R300/VR300	3600（四芯片）

资料来源：英伟达，中信建投

与英伟达（NVIDIA）的通用 GPU（GPGPU）策略不同，谷歌的 **TPU (Tensor Processing Unit)** 是典型的 **ASIC（专用集成电路）**，主要用于谷歌自己的数据中心内部，通过 Google Cloud 对外提供算力，或用于加速谷歌自家的业务（如搜索、YouTube、Gemini 模型等）。

图表2： 谷歌推出多代 TPU 芯片

年份	芯片型号	TDP（W）
2016	TPU v1	75（风冷）
2017	TPU v2	280（风冷）
2018	TPU v3	450（液冷）
2021	TPU v4	190-220
2023	TPU v5e	低功耗优化
2023	TPU v5p	高功耗
2024	TPU v6（Trillium）	高能效
2025	TPU v7（Ironwood）	液冷

资料来源：谷歌，中信建投

谷歌 TPU 从 2015 年至今已发展 7 代，呈现出清晰的演进路径：从**从单一推理到训练推理兼备，从低算力到超高算力，从电互连到光互连，从风冷到液冷**。特别是最新的 Ironwood，单芯片算力突破 4.6 PFLOPS，是专为 AI 推理时代设计的里程碑产品。

除此之外，微软、Meta 等头部 AI 厂家也推出了自己的 AI 芯片，但相比英伟达和谷歌，型号尚少，这两家也大量应用英伟达芯片部署在自己的数据中心。

图表3： 微软、Meta 也推出了自研的 AI 芯片

厂商	年份	芯片型号	TDP（W）
微软	2023	Maia 100（首款自研 AI 芯片）	500
	2026	Maia V2（Braga）	/
Meta	2023	MTIA v1	25
	2024	MTIA v2	90（板卡总功耗 220）
	2025	MTIA T-V1	/
	2026	MTIA v3	/
	2027	MTIA T-v2	/

资料来源：微软、Meta，中信建投

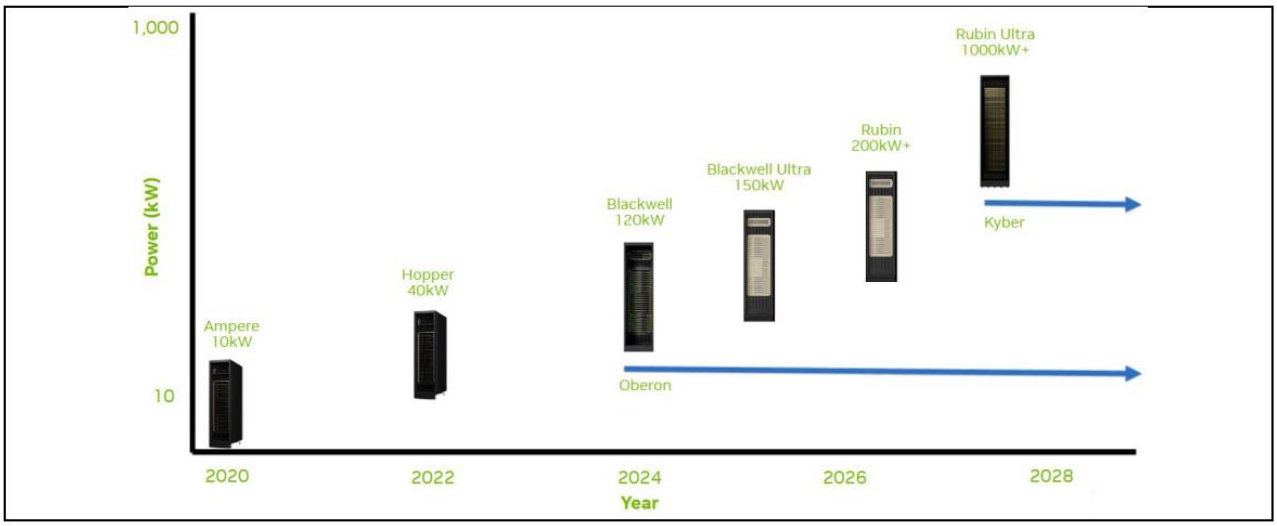
英伟达推出机柜级（Rack-Scale）方案，代表其在 AI 基础设施领域从提供单卡或单机向提供统一架构系统的战略转变。如英伟达推出 NVL72，可使用 H100、B200 或 B300 芯片，内含 72 颗 GPU 芯片和 36 颗 CPU 芯片，单机柜功率达到 100kW 级别（考虑 2N 冗余后配置电源功率达到 200kW 级别）。在 Rubin 架构推出后，英伟达推出的 Kyber 机柜结构将包含的 GPU 数量增加到 576 颗，单机柜功率达到 600kW 以上。

图表4： 英伟达推出 NVL72 等机柜级解决方案，内含多颗 GPU，功耗达到上百 kW

年份	机柜型号	核心架构	GPU 配置	TDP
2022	HGX H100	Hopper	8×H100 SXM	10kW/节点
2023	NVL72	Hopper	72×H100 SXM	100kW/机柜
2024	DGX GB200 NVL72	Blackwell	72×B200 Superchip（包含 1 个 Grace CPU 和 2 个 B200 GPU）	120kW/机柜
2024	DGX GB200 NVL36	Blackwell	36×B200 Superchip	60kW/机柜
2025	DGX GB300 NVL72	Blackwell	72×B300 Superchip（包含 1 个 Grace CPU 和 2 个 Blackwell Ultra GPU）	136kW/机柜
2026	Vera Rubin NVL 144	Rubin	18 个计算托盘（每个含 2 颗 Vera CPU+8 颗 Rubin GPU）共 144 颗 GPU	400kW/机柜
2027	Kyber NVL 576	Rubin Ultra	4 个独立 Pods，每个 Pod18 个垂直计算刀片，每个刀片 2 颗 Vera CPU+8 颗 Rubin Ultra GPU。总计 36 颗 Vera CPU+576 颗 Rubin Ultra GPU	600kW/机柜

资料来源：英伟达，中信建投

图表5： 随着 GPU 功率提升，单机柜功率已提升至 MW 级别



资料来源：英伟达，中信建投

同时，谷歌也为其 TPU 芯片开发了专用机柜系统，称为 TPU Pod，类似于英伟达的 NVL 系列，但采用完全不同的设计理念和互联技术。在 Pod 设计中，每个标准 TPU 机柜固定包含 64 颗 TPU 芯片（16 个托盘×每个托盘 4 颗芯片），TPU 和 CPU 之间通过 PCIe 连接。从 TPU v3 开始，谷歌全面采用液冷系统（之前 v1/v2 主要为风冷），电源方面采用定制的高压直流（HVDC）供电，单机柜功率从 v3 的 300kW 到 v7 的 10MW 不等。

图表6： 谷歌历代 TPU 芯片机柜功率提升迅速

年份	芯片/机柜方案	机柜命名	单柜芯片数	单机柜功耗
2015	TPU v1	/	64	10-13kW
2017	TPU v2	Pod（首次提出，256 芯）	64	14-18kW（单机柜）/70kW（单 Pod）
2018	TPU v3（首次液冷）	Pod（1024 芯）	64	300kW（单机柜）
2021	TPU v4	Pod（4096 芯）	64	200kW（单机柜）/12.8MW（4096 芯 Pod）
2023	TPU v5p	Pod（8960 芯）	64	220kV（单机柜）
2024	TPU v6e（Trillium）	Pod（256/512 芯）	64	250kW（单机柜）
2025	TPU v7（Ironwood）	Pod（256 芯/9216 芯 superpod）	64	10MW（superpod 单机柜）

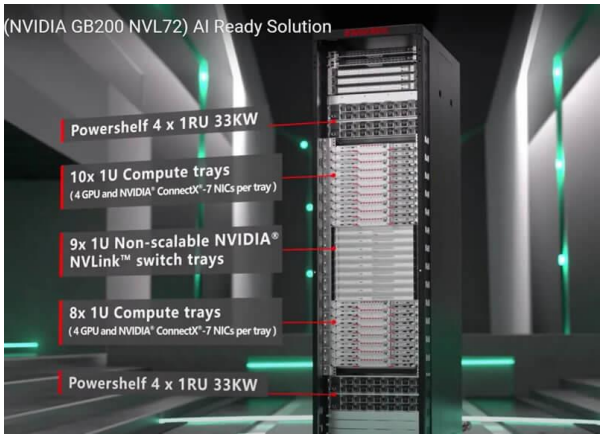
资料来源：谷歌，中信建投

作为 ASIC 阵营的代表，谷歌的 TPU Pod 方案虽与英伟达的 NVL72 等方案不同，但都遵循规模越来越大、功耗越来越高、使用液冷取代风冷等的规律。到 2027 年，普遍迭代至单机柜 MW 级规模，同时供电方案也由交流供电转为直流供电。

1.2 AI 数据中心带来巨大的供电需求

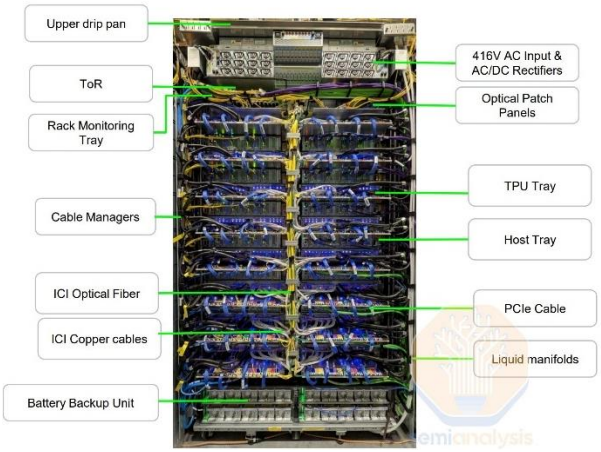
由于一台机柜中往往除了 GPU 外，还含有 CPU、交换机、内存、液冷等用电，以英伟达为例，典型的 GB200 NVL72 机柜包含 18 个计算托盘，每个含 4 颗 B200 GPU 和 2 颗 Grace CPU。单看 72 颗 B200 GPU 芯片的功率仅约 86.4kW，但加上 9 个 NVLink 交流机之后功率增长到约 132kW，而实际上标准的 NVL72 机柜配置多达 8 套 33kW Powershelf，总的供电功率达到 264kW，相当于冗余了一倍。因此我们在考虑对应的数据中心功率需求时，大多按芯片总功率×2 来考虑。

图表7： 英伟达 NVL72 包含的电源功率冗余了一倍左右



资料来源：英伟达，中信建投

图表8： 谷歌 TPU 机柜内含 AC/DC 电源模块



资料来源：谷歌，中信建投

谷歌的 TPU 机柜则使用内含 16 个 TPU 托盘，每个托盘含 4 颗 TPU 芯片。电源（PSU）则安装在机柜上部，目前仍为交流供电方式，即引入 416V 交流电源，经过 PSU 进行 AC/DC 整流后进入机柜内提供电源。从 TPU 机柜的电源配置来看，预计冗余倍数也为 1 倍左右。

2025 年英伟达 NVL72 系列机柜出货量约在 2.7-3.4 万台，芯片主要是 GB200，而 2026 年出货以 GB300 芯片的 NVL72 为主，预计出货量将至少达到 6 万台，对应的机柜功率需求将达到 18GW 左右。谷歌而言，2025 年 TPU 芯片出货约 150-250 万颗，对应机柜出货约 2.3-3.9 万台，芯片型号主要为 TPU v6e，v7 将 Q4 小批试产；2026 年 TPU v7 全面量产，受限于 CoWoS 封装产能，出货量约为 310-420 万颗，对应机柜数（芯片/64）约 4.8-6.6 万个；至 2027 年，TPU v7 成为主流，出货预计达到 500-700 万颗，机柜台数达到 7.8-10.9 万个。对应 2025、2026、2027 年谷歌数据中心每年的新增功耗约为 5GW、8GW、10GW。

图表9： 我们预计 2028 年美国 AI 需求带来的电力侧容量新增有望达到 71GW

GPU 出货（万片）	芯片功率（W/片）	服务器功率（W/片）	电力侧容量功率（W/片）	2024	2025	2026	2027	2028
电力侧容量/GW				**6**	**19**	**32**	**49**	**71**
yoy/%					190.3%	70.8%	51.4%	45.9%
NVDA				**400**	**636**	**816**	**877**	**1200**
H200/H20	700	1225	1470	380	54			
B200	1200	2100	2520	20	224			
B300	1400	2100	2520		358	720	300	0
Rubin	1800	3150	3780			96	400	750
Rubin Ultra	3600	6300	6300				177	450
AMD				**72**	**100**	**120**	**140**	**160**
M300(500W)	500	780	1014	18				
M325(1000W)	1000	1560	2028	24	30			
MI350(1-1.4KW)	1200	1872	2434	30	70	80	30	
MI400	1800	2808	3650			40	110	160
GOOGL				**120**	**300**	**400**	**500**	**700**
V5e/p	500	781	1016	120	0	0		
V6e/p(600-900w)	750	1172	1523		250	100	0	0
V7e/p(1000w+)	1000	1563	2031		50	300	500	700
AWS				**20**	**200**	**230**	**300**	**360**
Trainium2/2.5-500W	500	781	1016	20	200	30		
Trainium3-1000W+	1000	1563	2031			200	300	360
Meta					**25**	**90**	**120**	**140**
MTIA T-V1	700	1094	1422		25			
MTIA T-V1.5	1200	1875	2438			90		
MTIA T-V2	1800	2813	3656				120	140
MSFT						**40**	**80**	**120**

资料来源：NVDA、AMD、Google、AWS、Meta、MSFT，中信建投

基于北美主要厂商芯片最新出货，我们测算 2025-2028 年美国 AI 需求带来的电力容量需求分别为 19、32、49、71GW，三年 CAGR 约为 55.7%。其中，对于英伟达考虑 60%供美国本土，其他 ASIC 阵营则考虑全部供美国本土。

二、大功率化、直流化、高压化是 AIDC 电源迭代的主要方向

2.1、英伟达 800V 供电白皮书发布，供电方案演化路径日益清晰

2025 年 10 月 13 日英伟达在 OCP 2025 年峰会上发布了 800V 供电方案白皮书，清晰地指明了供电方案的演化路径：

AIDC 供电由交流向直流演化是大势所趋

在白皮书中英伟达指出了清晰的供电方案迭代路径：

① 415V 交流供电：当前采用的供电方案，通过中压变压器降压、低压 UPS 提供交流电源，415V 交流入柜，柜内 PSU 进行 AC/DC 转换。

② 800V 直流供电（过渡方案）：其他不变，用低压整流器（LV Rectifier）+直流配电柜的组合代替 PDU+交流配电的组合，接入 UPS 的输出侧，同时 800V 直流侧可以接入储能。这种方式仅需对现有的供电方案进行小改，缺点是增加了更多转换环节，效率下降。

③ 800V 直流供电（进阶方案）：取消 UPS，用设施级 ACDC 整流器（功率达到 1.5MW 级）彻底取代 UPS，减少了不必要的转换环节。仍需要从中压变压器低压侧引入 480V 交流电源。

④ SST 方案（终极方案）：探索中压整流器并进一步使用固态变压器（SST）作为未来方案，容量高达 7.5MW，可从 13.8kV 或 35kV 中压交流直降 800V 直流，简化电力结构。

图表10： 从 415V 交流供电逐步过渡到使用 SST 直接提供 800V 电源

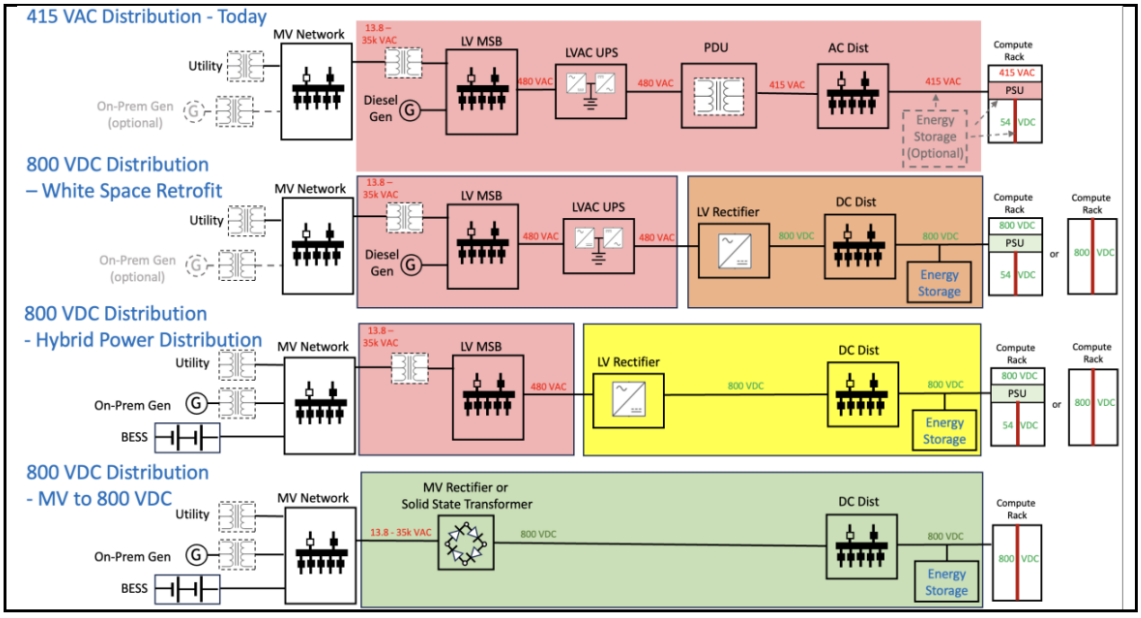


Figure 10: Datacenter architecture over time

资料来源：英伟达，中信建投

采用 800V 直流供电有诸多好处：

（1）简化供电结构，减少铜材和接插件使用：通过更高的电压供电，可以在大多线缆额定的 60A/100A 传输电流的基础上输送更大的功率，从而减少电源转换级数和转换接口，简化供电结构。

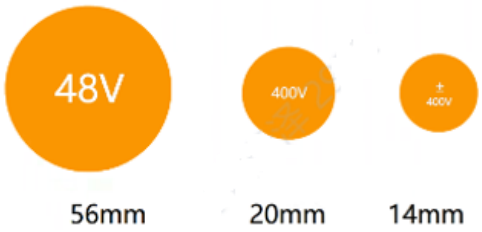
图表11： 800V 直流较 415V 交流供电功率提升 157%

Voltage	Wires	Power per cable diameter (kW/mm²)	Power Increase ref. 415 VAC
415 VAC	4 (P1,P2,P3,PE)	0.6	-
480 VAC	4 (P1,P2,P3,PE)	0.8	+ 16 %
800 VDC	3 (POS,RTN,PE)	1.7	+ 157 %
1500 VDC	3 (POS,RTN,PE)	3.1	+ 382 %

资料来源：英伟达，中信建投

根据英伟达的说法，1MW 功率需求下需要高达 200kg 的铜母线，1GW 数据中心的机架母线需求高达 50 万吨，若不提升供电电压等级，则难以满足高功率机架的需求。

图表12： 800V 直流供电方案使得铜母线的直径大大减小



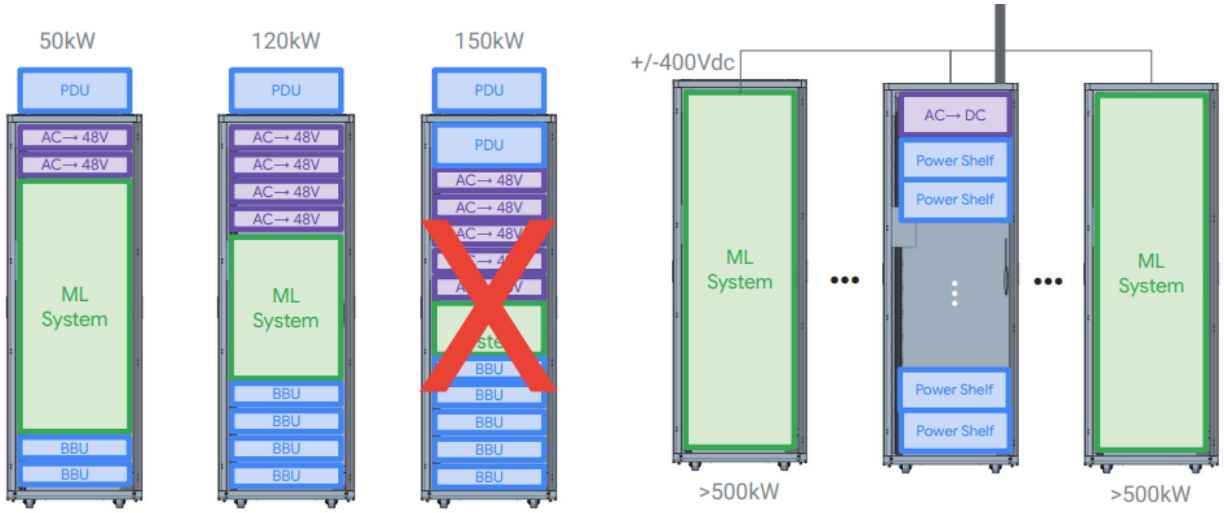
资料来源：OCP，中信建投

比如，为了传输 500kW 级的功率，若使用 50V 电压等级，铜母线线径将达到 56mm 直径，相当于可乐瓶粗细，如果电压等级提升到 400V，线径降低到 20mm，如果进一步提升到±400V，线径下降到 14mm，相当于口红粗细。

（2）减少供电模块的空间占用：

数据中心服务器机架的基本高度单位为 1U（4.45cm）或 1OU（4.8cm），电源、服务器等尺寸基本按此设计。通常一座服务器机架高度约 42U，1880mm，随着机柜功率要求的逐步提升，电源模块（power shelf、PSU 等）所占用的空间也越来越大，逐步挤占计算模块（GPU、CPU、计算托盘等）所占用的空间。以下图为例，side power rack 中集成了 PDU（电源分配单元）、BBU、CBU、Power shelf 等各类电源设备，而传统的 AI 服务器机架中，以 NVL72 为例，33kW Power shelf 要占 4U 空间（假设不增加冗余），若为 Rubin Ultra 等功率更高的芯片供电，机柜功率达到 600kW 级，power shelf 要占 16-20U，几乎占到机架空间的一半，显然不可接受。

图表13： 传统交流供电方案（左）因为占用空间过大而不可接受，通过直流供电和电源外置（右）得以解决



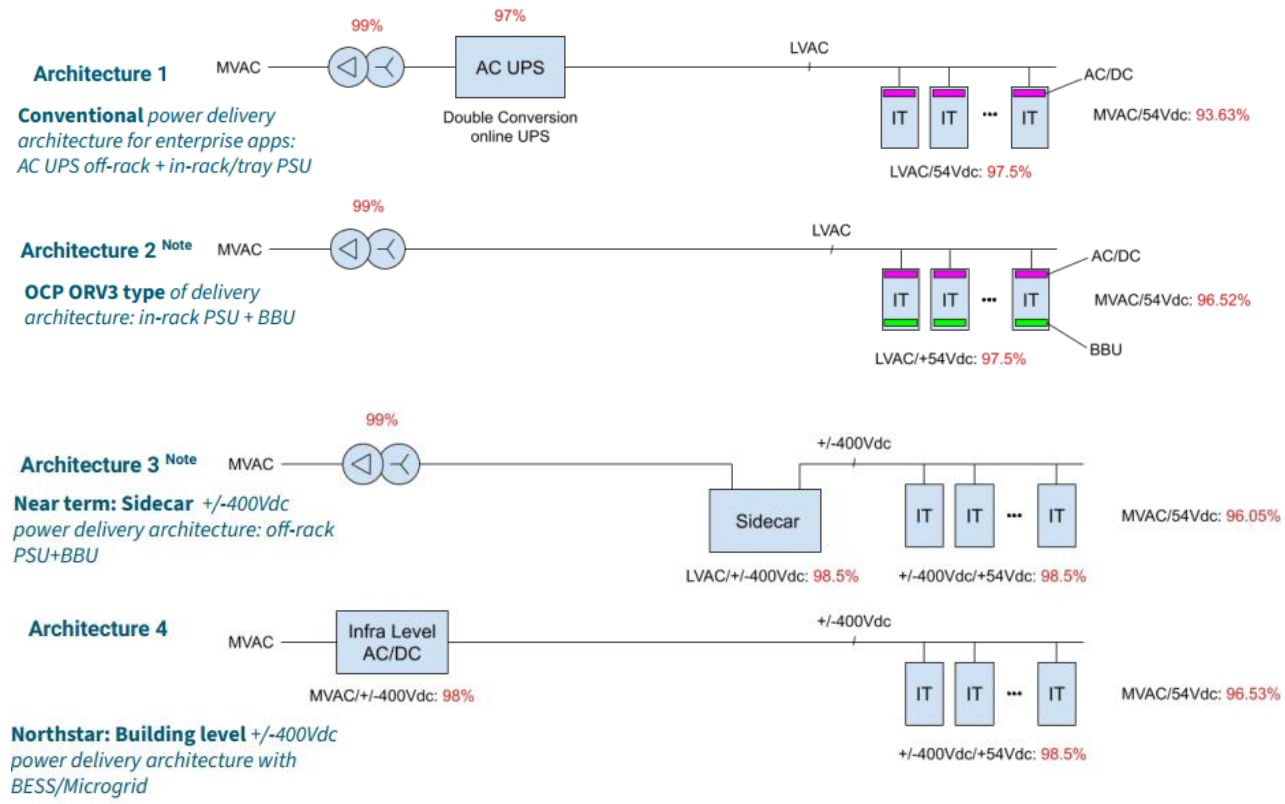
资料来源：OCP，中信建投

解决办法一是采用单个更大功率的 power shelf、PSU，但若不改变供电电压，截至目前单个 power shelf 最大功率也仅达到 72kW，由 6 个 12kW PSU 组成。而电压升级到±400V（或 0~800V），且开始采用专门的 power rack（sidecar）方案之后，由于电源机架外置，电源模块不再挤占计算模块的空间。

（3）提高电源转换效率：

通过采用直流供电架构，HVDC 系统通过 AC-DC 直接直流供电进入机架，相较交流供电中的 AC-DC-AC，至少减少了一个交直流转换环节，从而具备更高的转换效率。

图表14： 通过内置 BBU、采用边柜供电、采用±400V 高压直流供电等方式，效率可以提升到 96%以上



资料来源：OCP，中信建投

根据谷歌在 2024 年 OCP 峰会上的报告，传统的中压交流——UPS——低压交流——IT 机柜内转 54V 直流的供电方案，端到端效率约 93.63%，而采用 BBU 替代 UPS，综合效率可提升至 96.52%，采用 sidecar 边柜方案±400V 直流供电，效率也在 96%以上。而如果采用一步直降±400V 直流（如采用固态变压器 SST）后，综合效率可提升至 96.53%。

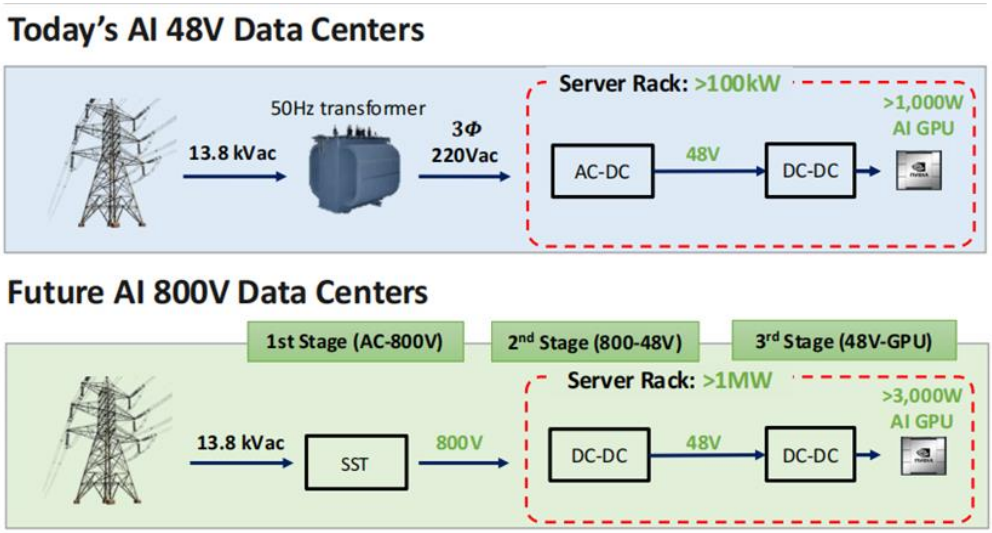
SST 是各阵营认可的 AIDC 终极供电方案

英伟达在 800V 白皮书中提出，SST（固态变压器）是提供 800V 直流的终极解决方案，能够将中压交流电网提供的 13.8/35kV 交流电一步直降 800V 直流。在 SST 技术尚不成熟的当前阶段，也可以使用 7.5MW 级别的工业级整流器，实现一步将中压交流电整流至直流，可以省去大部分中间转换步骤，减少能量损失。无独有偶，上图中谷歌提出的四个供电架构中的 “架构 4”，包含“infra level”的 AC/DC 环节，实际上也是指的固态变压器。固态变压器的优势包括：

（1）节省变压器，简化供电结构

固态变压器（SST）能够直接将高压交流电（10kV 或 13.8kV）转换为±400V 或 800V 直流电源，相比于传统的 UPS 方案，能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比 HVDC，也能够节省前端变压器降压环节。

图表15： SST 直接将 13.8kV 交流电转换为 800V 直流电，节省一级变压器



资料来源：谷歌，中信建投

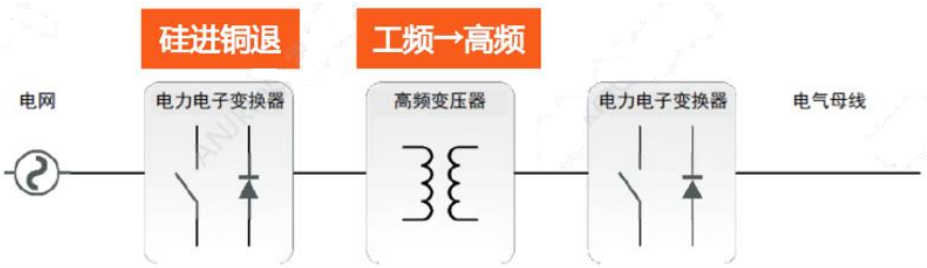
（2）提高转换效率：

传统工频变压器是铜线绕组，SST 用可控硅等功率器件替代铜线等传统工频变压器，同时用高频电力电子变换器取代 50Hz 或 60Hz 的传统工频，从而降低尺寸、提高效率。从图 16 中可以看到，SST 取代了变压器+ACDC 环节后，总体效率可达 98%。

（3）适应多种电源输入，有利于绿电渗透

固态变压器的主要技术原理为：（1）将工频交流电通过电力电子变换器转换为直流电；（2）将输入的直流电转换为高频交流电；（3）通过高频变压器传输后再转换回直流电，实现电气隔离和电压等级调整；（4）再逆变为工频交流电或直接输出直流电，并确保电能质量。

图表16： SST 关键技术主要在电力电子变换器和高频隔离变压器



资料来源：维谛技术，中信建投

由于采用电力电子变换器替代工频交流变压器，固态变压器可以适应多种电压、多种频率的电源输入，尤

其适应于光伏、风电、储能等电源的能量输入，有助于提升绿电渗透率。

2.2、功率密度提升，催生供电设备技术不断迭代

OCP 组织不断迭代供电技术，OR v3 将机柜内电压标准提升至 50V

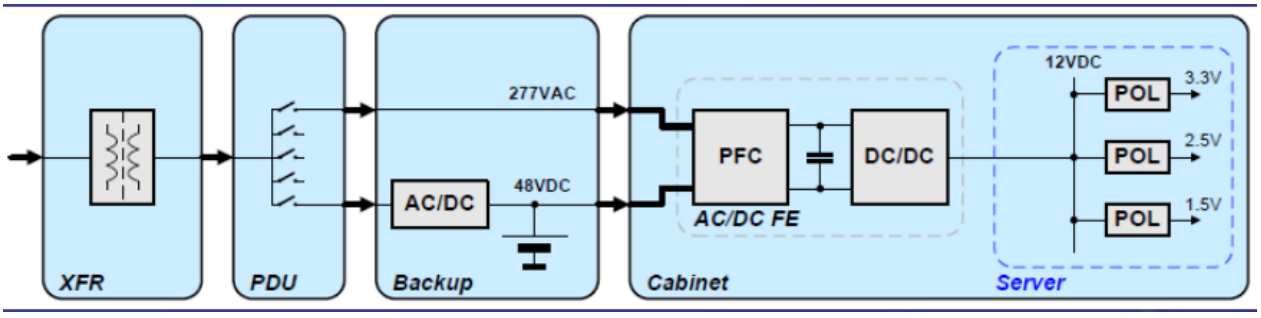
开放计算项目（Open Compute Project，OCP）是 Facebook（现为 Meta）于 2011 年联合英特尔、Rackspace、高盛和 Arista Networks 共同发起的**开源硬件组织**。2009 年 Facebook 启动了一个项目，设计世界上最节能的数据中心，工程师从头开始设计数据中心的软件、服务器、机架、电源和冷却，建筑能效提高了 38%，运行成本降低了 24%。该组织主要目的是通过开放协作重构数据中心硬件设计，推动高效、可扩展且可持续的计算基础设施发展。

OCP 推出了一系列数据中心的硬件、软件、网络、存储、冷却、供电、结构等方面的标准，对于供电方案，OCP 推出了 V1 到 V3 先后三个版本，主要针对越来越大的数据中心机架功率，在供电、散热、备电等方面作出了诸多改进。

（1）2013：Open Rack V1 发布，仍使用 12V 直流供电

2013 年 OCP 发布 Open Rack V1 供电架构（ORV1），主要技术特征为：采用 21 英寸宽度机架（一般机架为 19 英寸），其后布置三根母线（busbar）。采用“Power Shelf”概念，即在机架内放置 3 个 Power Shelf（电源架），设备直接从 Power shelf 上取得电源。每个 Power shelf 由 6 个 PSU 组成，单个 PSU 功率为 700W，整个 Power shelf 功率为 4.2kW，而整个机架功率为 12.6kW，效率为 95.2%。同时，PSU 向 IT 设备输出的直流电压为 12.6V。此外，这一代供电方案使用铅酸电池作为 BBU 备电的电源。

图表17： ORV1 使用直流 12V 输出和 4.2kW Power shelf，单机柜功率不超过 12.6kW

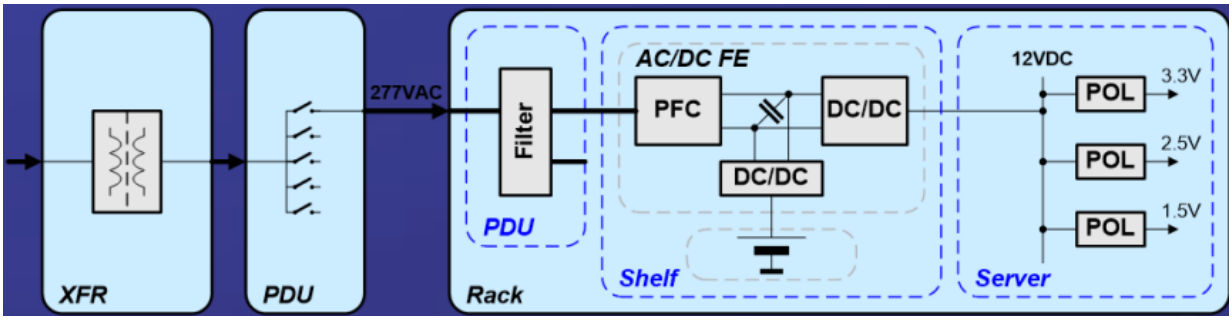


资料来源：OCP，中信建投

（2）2017：Open Rack V2 发布，Power shelf 功率升级，开始使用锂电池 BBU

2017 年 OCP 发布第二版标准，在该方案中，采用一根母线（而不是 ORV1 中的三根）；采用 6.6kW 功率的 Power shelf，其中包含 2 个 PSU，每个 PSU 功率升级到 3.3kW，同时效率提高到 96%。同时，每个 Powershelf 中配备一个 BBU，BBU 采用锂电池供电（而不是 ORV1 中的铅酸电池），具备 90s 供电能力。整体输出电压仍为 12.5V。

图表18： ORV2 升级到 6.6kW Power shelf，改用锂电池 BBU，但输出电压仍为 12V

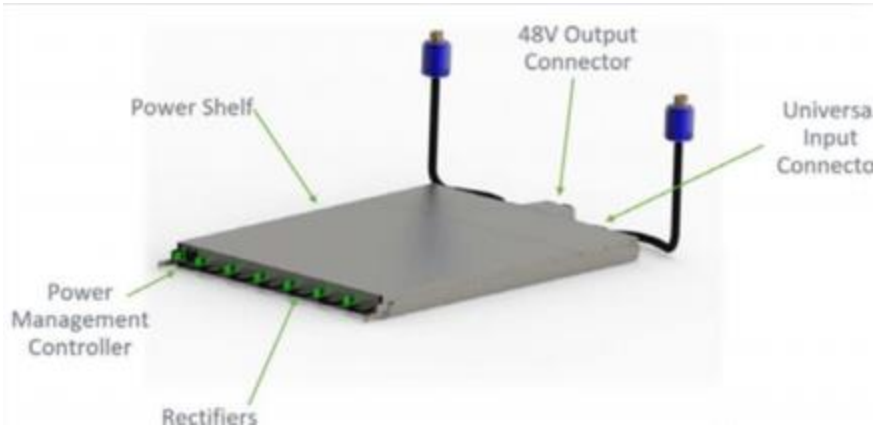


资料来源：OCP，中信建投

（3）2022：Open Rack V3 发布，全面升级到 50V 电压等级

2022 年，为了应对越来越大的机柜功率需求，OCP 发布 ORV3 标准，创新性地采用了 51V 输出电压，这样在输出功率相同的情况下，电流下降为原来的约 1/4 水平，母线直径得以减小，减少了对铜等金属的用量。这一代标准中，母线形态升级为两面导电的汇流条形式，没有螺孔等位置限制，可以安放在机架内任意位置。Power shelf 升级到 18kW，由 6 个 3kW PSU 组成，效率也提升至大于 97.5%的水平。同时，BBU 电压也升级到 48V，提供 18kW 功率，备电时间延长到 240s。

图表19： ORV3 开始使用 50V（48V）输出的 Power shelf，电压等级升高



资料来源：OCP，中信建投

基于 ORV3，Meta 推出支持 MW 级供电的 HPR 供电方案

随着 AI 时代的到来，单机柜功率进一步升高，以 Meta（原 Facebook）为代表推出了 ORV3 HPR（High Power Rack）供电架构，先后推出了 HPR V1~V4 共四个版本。

（1）2024：HPR V1 通过提高 PSU 功率，能够支持 GB200 芯片

2024 年 Meta 在兼容 ORV3 标准的基础上推出了 HPR V1，采用 5.5kW PSU 取代了 3kW PSU，整个 Power shelf 由 6 个 PSU 组成，因此单个 Power shelf 的输出功率提高至 33kW。正常情况下，采用 3 套 Power shelf 时，能够支持的机柜最大功率为 93.5kW

为了适应 GB200 芯片的高功率（NVL72 服务器功率达到 132kW），HPR 方案下，一台机架至少需配备 4 套 Power shelf，若考虑冗余，则需配置更多。

图表20： Meta 基于 ORV3 提出 HPR 方案， PSU 升级到 5.5kW



资料来源：OCP，中信建投

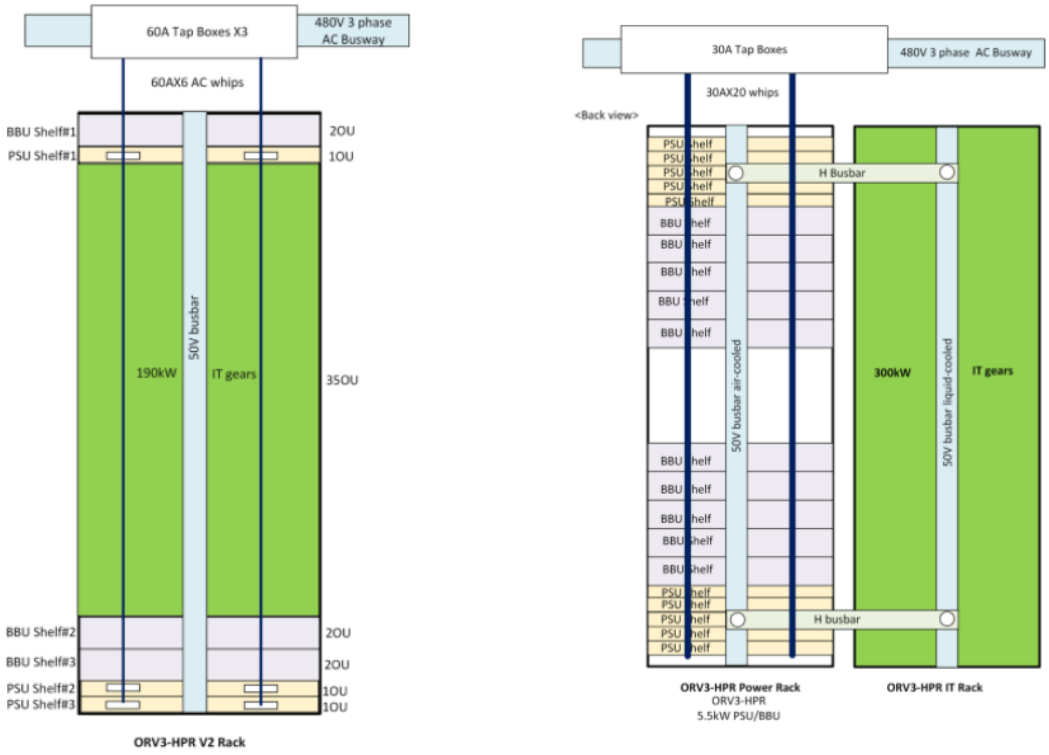
（2）HPR V2 进一步提升 PSU 功率至 12kW，可支持 200kW 级机柜

2025 年 Meta 已开始采用 HPR V2 版本，该方案将 PSU 和 BBU 模组的功率从 5.5kW 提升到 12kW，从而单个 Power shelf 的功率从 33kW 提升到了 72kW。这样，在考虑一定冗余的基础上，HPR V2 能够支持的机柜功率达到 200kW 级。在这一代供电框架中，也将超级电容托盘（Capacitor trays）纳入，能够应对 GPU 启动时的快速负载变化对电压造成的影响。

（3）HPR V3 更进一步，通过电源外置实现对 300kW 级机柜的支持

Meta 在 2024 年的 OCP 峰会上提出了 HPR V3 方案。由于机柜空间有限，而功率要求越来越高。因此 HPR V3 将电源部分外置到单独的电源机架里，而将计算部分（GPU 和 CPU）放在另一个机架里，用母线将二者连接起来。

图表21： HPR V2（左）和 HPR V3（右）方案区别主要在于后者电源外置，采用边柜（sidecar）方案



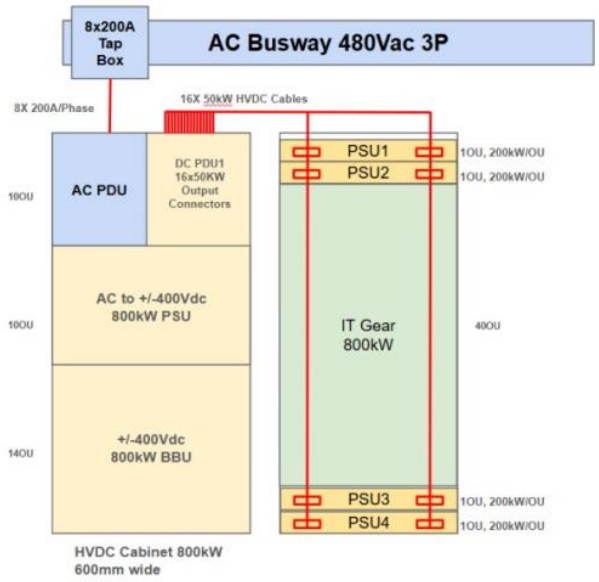
资料来源：OCP，中信建投

单独电源机架又被称为边柜（sidecar），Power shelf、BBU shelf 均内置在边柜中，同时 Power shelf 仍旧采用 50V 输出，由 6 个单 12kW 功率 PSU 组成，交流侧仍旧使用 480V 交流供电。HPR V3 可以支持 300kW 级机柜供电，限制主要在所采用的空气冷却方式上。

（4）HPR V4 抛弃传统 50V 供电架构采用±400V 直流供电，可支持 800kW 级机柜供电

2024 年 Meta 提出了 HPR V4 方案，预计将在 2026 年投入使用。该方案放弃了一直沿用的 50V 直流输出电压，改为±400V 高压直流（HVDC）输出，PSU、BBU 的输出电压也都提升到±400V。同时，由于电压提高，电源柜和计算柜之间的连接改用直流电缆，而不是母线。

图表22： HPR V4 方案通过采用±400V HVDC，支持机柜功率达到 800kW



资料来源：OCP，中信建投

在该方案中，由于服务器仍使用 50V 直流电压输入，因此在计算机柜中必须增设一个 400V 转 50V 的 DCDC 降压环节，作用跟之前在服务器机柜中的 PSU 类似，因此在上图中也被称为 PSU。另外，由于单机柜功率显著增长，液冷开始成为必须。

图表23： 单机柜功率的不断提升催生诸多技术变化

供电方案版本	提出/采用时间	电源输出电压	电源柜布置方式	母线布置方式	Power shelf / PSU 功率	BBU	电容	机柜功率等级
ORV1	2012	12V	内置	3 条母线	700W×6	铅酸	无	12.6kW
ORV2	2017	12V	内置	1 条母线	3.3kW×2	锂电	无	20kW
ORV3	2023	50V	内置	1 条双面汇流条母线	3kW×6	锂电	无	/
HPR V1	2024	50V	内置	垂直母线	5.5kW×6	锂电	无	93.5kW
HPR V2	2025	50V	内置	垂直母线	12kW×6	锂电	有	190kW
HPR V3	2026	50V	外置	水平母线	12kW×6	锂电	有	300kW
HPR V4	2027？	±400V	外置	16 根 50kW 电缆	交流转±400V PSU 和 400V 转 50V DCDC	锂电	有	800kW

资料来源：OCP，中信建投

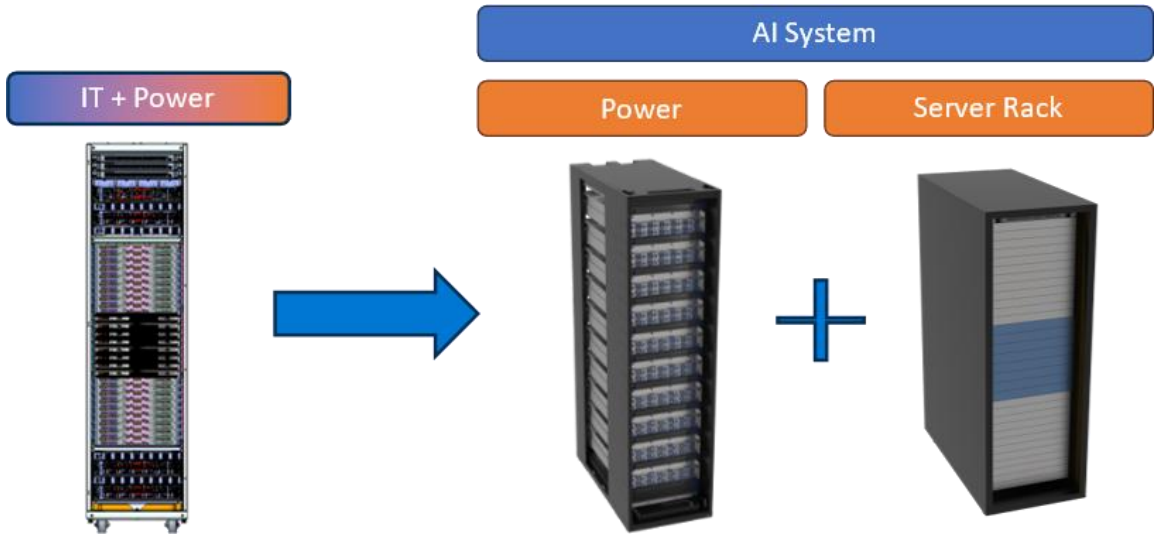
除此之外，在 HPR V3、V4 等供电架构中，电源柜还需要使用液冷母线，以规避风冷母线 155kW 的最大功率限制。HPR V4 中，电源柜到计算柜的母线可被电缆所替代，主要是电压的升高使得电流减小（电源柜中仍需使用液冷母线）。

总的来看，机柜功率需求的不断增加催生技术方案不断迭代，目前机柜支持功率已从 2013 年 ORV1 的 12.6kW，提升到了 HPR V4 的 800kW，电压等级从 12V 上升到±400V（或英伟达主导的 800V），HVDC 是下一代主流供电方案逐步成为共识。

800V/±400V 方案各有优劣，但 MW 级机柜采用 HVDC 技术趋势不变

同为 OCP 成员的 Meta 和微软合作提出了 Mt. Diablo 400 供电方案，旨在将±400V 方案标准化。在 Mt. Diablo 400 方案中，最主要的改变在于将单个机架拆分为电源机柜和服务器机柜，并将输出电压改为 400V（或双极±400V），为此也需要在服务器机架中增设 DCDC 模块。这与 Meta 提出的 HPR V4 方案基本相同±400V 高压直流供电方案，事实上，HPR V4 可被视为 Mt. Diablo 400 的第一个实施范例。

图表24： Meta 与微软共同推出 Mt. Diablo 400 供电方案，主要思路是单设电源机柜和 400V 供电

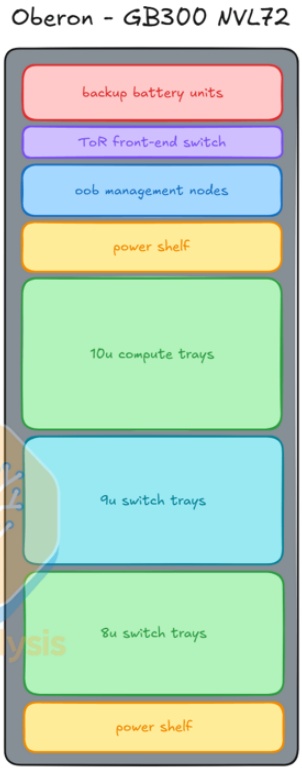


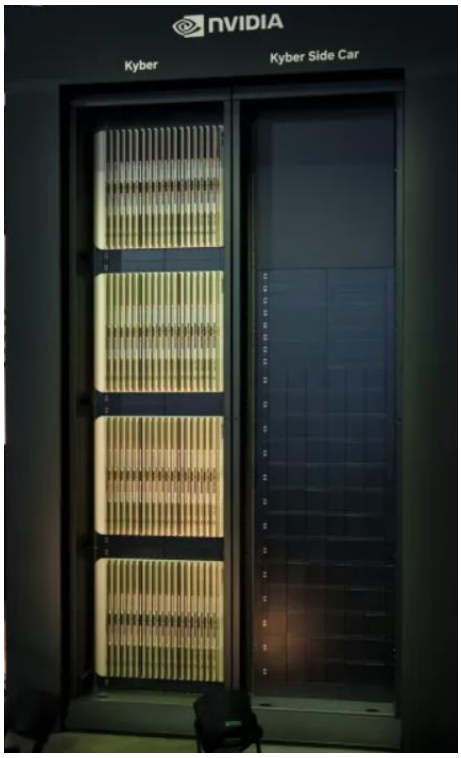
资料来源：Microsoft，中信建投

同时，2025 年 5 月 20 日英伟达在其开发者页面上也宣布了其高压直流供电方案，与 Meta、微软不同的是英伟达采用了 800V 电压等级。英伟达认为，为了支持 2027 年开始的 1MW 级功率 IT 机架，必须使用 800V 高压直流供电方案。在 MW 级的 Kyber 服务器机架上，如果采用传统 50V 直流供电，占用空间将达到 64U，从而没有放置计算卡的空间。

与 Meta 类似，英伟达在下一代 Rubin Ultra 芯片上，采用电源、服务器机架分离的方式。包含 144 个 Rubin Ultra 计算芯片的服务器机架被称为 Kyber，而在旁边邻近放置边柜（sidecar），为 Kyber 机架提供电源。

图表25： 英伟达 Kyber 机柜（右）将采用 sidecar 外置电源柜方案，与 NVL72 内置电源架（左）不同





资料来源：Semi Analysis，英伟达，中信建投

英伟达 800V 方案与 Meta 等提出的±400V 方案，主要不同在于是否提供一个中性零点。两种方案各有优劣，英伟达认为 800V 方案可以利用成熟的电动汽车产业链零部件，同时仅需正负两根线缆，避免了±400V 方案需要零线的问题，但 800V 入柜后的降压较为困难，需要 64:1 的 DCDC 环节。而 OCP 等组织推荐的±400V 方案对绝缘性能和 DCDC 等环节的设计难度更低，但需要 3 根线缆供电，并使用 4 极直流断路器，同时正负极之间需要进行负载平衡。未来，英伟达推荐使用 1500V 直流供电方案，能提供更高的功率密度，但目前机柜内的绝缘和安全问题不好解决。

图表26： 800V、±400V 方案各有优劣

电压等级	优点	缺点
0-400V	符合通信行业现行技术标准和路线； 更低的绝缘性能要求，安全性更好，DCDC 设计更简单； 使用 2 条线缆输电	功率进一步增大时，直流线路可能很笨重； 相比 800V，元器件更重，效率更低，热损失更大。
0-800V	相比 400V 方案，线缆更轻，电流更小，热损失更少； 相比 400V 方案，电池充电功率更大； 使用 2 条线缆输电	供应链和生态环境相对更新；可使用电动汽车行业的成熟技术 更高的绝缘性能要求，安全和 DCDC 设计更加困难；
±400V	**综合了 0-400V 和 0-800V 的优点**	**需要 4 线制系统和 3 极断路器，引入了复杂度；电源管理系统需要平衡正负两相的负载**
1500V（未来目标）	**具备更大的潜力，较 415V 交流输送容量增加 382%；可使用光伏逆变器行业的成熟技术**	**绝缘和安全问题在狭窄的机柜内不好解决**

资料来源：Semi Analysis，英伟达，中信建投

从节奏上来看，由于英伟达 800V 方案主要是为 Rubin Ultra 芯片制定的，而采用 B200、B300 芯片的 NVL72 机柜供电方案已经确定采用传统的内置 Power shelf 的方案。因此英伟达 800V HVDC 方案至少要到 2027 年 Rubin Ultra 芯片大规模出货后才能放量，并且可能会被固态变压器 SST 所取代。

Meta 提出的“普罗米修斯”数据中心建设方案，预计将于 2026 年 Q1 建设 GW 级数据中心，将使用 HPR V4，即±400V HVDC 方案。后续 Meta 还将启动更大规模的数据中心建设计划，2027 年底 Meta 将建成 2GW 的 Hyperion 数据中心集群。这些项目有望使用±400V 高压直流供电。

图表27： 2026 年投入使用的 Meta“普罗米修斯”数据中心达到 1GW 功率等级

Largest AI Training Clusters By End of 2026			
AI Clusters	Anthropic - Project Rainier	OpenAI - Stargate	Meta - Prometheus
IT Power at YE2026	780 MW	880 MW	1,020 MW
Chip types	Trainium 2	GB200/300	GB200/300
# of Chips	800,000	400,000	500,000
Total TFLOPS	1,040,000,000	2,469,594,595	3,171,044,226
GPU/XPU Provider	AWS	Oracle	Meta
Source: SemiAnalysis Datacenter Model, SemiAnalysis Accelerator Model			

资料来源：Semi Analysis，中信建投

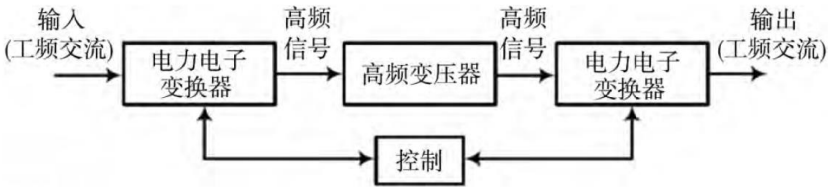
三、产业链进展和方向：哪些环节有变化？

3.1、一次电源：HVDC/SST 主机

SST：难点主要在电力电子变换器和高频隔离变压器

固态变压器又称电力电子变压器，是一种基于电力电子技术与高频电能变换技术的新型电能转换设备。它通过半导体器件（如 IGBT MOSFET、SiC/GaN 等）替代传统变压器的铁芯和铜绕组结构，实现电压变换、电气隔离及电能质量控制等功能。

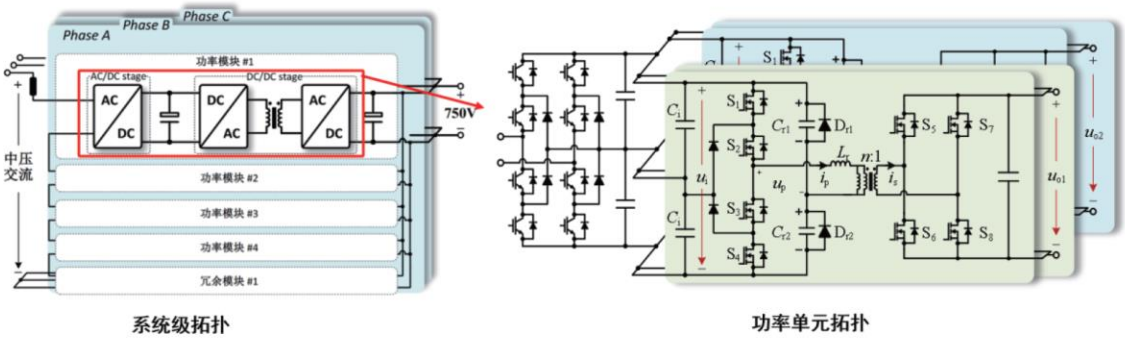
图表28： SST 本质是用电力电子变换器+高频变压器代替常规工频变压器+整流器



资料来源：数据中心电源技术分析与优化改造，中信建投

从结构来看，固态变压器供电系统主要由输入级（AC/DC）、隔离级（高频 DC/DC）、输出级（DC/DC）三级结构构成。各环节作用分别为：**1）输入整流 AC-DC，**将输入的工频交流电整流为直流电，提供稳定的直流母线电压。通常通过脉冲宽度调制（PWM） 技术实现电压的初步调控，将高压工频信号转换为高频信号。**2）DC-DC/隔离，**通过高频变压器实现电气隔离与电压等级变换；将直流电压通过高频 DC-AC 逆变电路转换成高频交流电，驱动高频隔离变压器将高频交流电整流回直流电。有些拓扑采用高频隔离 DC-DC 技术实现电压变换和隔离。**3）输出逆变，**通过电力电子变换器，逆变为所需的工频（或其他频率）交流电压给负载供电。对于直流输出的应用场景，可以简化或省略此环节。

图表29： SST 拓扑主要由输入级、隔离级、输出级构成



资料来源：数据中心 800V 直流供电技术白皮书，中信建投

SST 之所以能实现体积重量的大幅减轻、提升效率和可靠性、实现故障隔离等功能，关键在于用高频开关

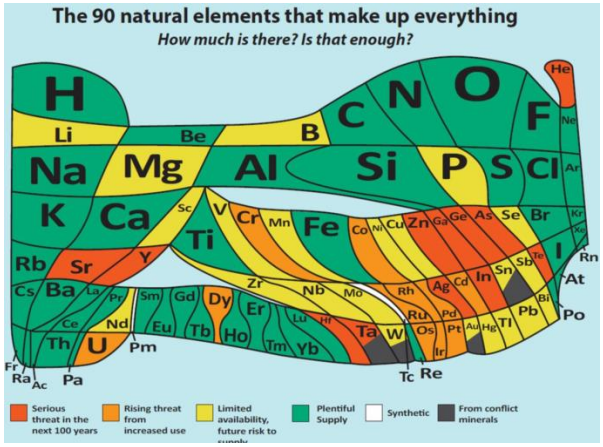
技术替代了传统的工频（50/60Hz）电磁变换，在同样的磁通密度条件下，高频变压器的体积相较工频变压器可以大幅缩小。隔离级中的高频变压器是最核心、最关键的零部件，也是技术难度最大的环节。

图表30： 高频变压器的体积远远小于同容量的工频变压器



资料来源：台达，中信建投

图表31： 硅的丰度远远高于铜，“硅进铜退”成为趋势



资料来源：台达，中信建投

由于硅在地壳内的元素丰度远远高于铜，通过使用高频变压器代替工频变压器可以大大减少铜的使用量，从而规避近年来逐步高涨的铜价，也能部分解决目前变压器产能不足的问题。

中压高频变压器在 SST 中起着十分关键的作用，首先能提供一二次侧之间的电气隔离，并实现中压输入到低压输出的变换，是能量双向传输的通道，直接决定整个系统的功率容量和传输效率，并影响整个系统的功率密度、效率和成本，决定了系统的上限。

中压高频变压器的技术难度较大，需要解决：

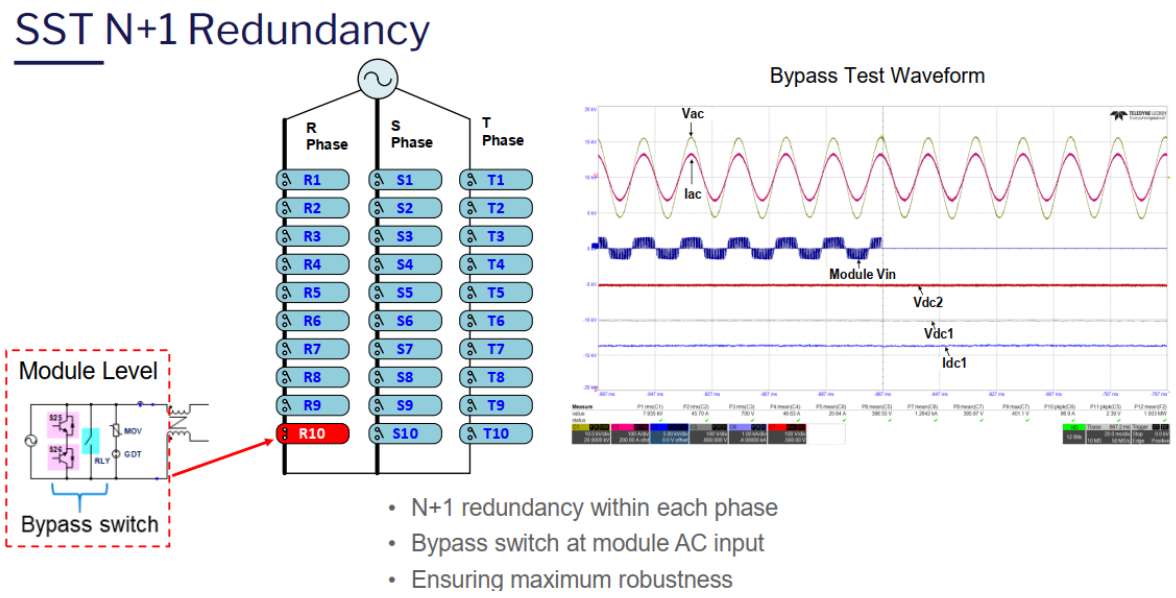
（1）高频绝缘问题：高频下绝缘材料更容易产生局部放电，从而加速绝缘老化并导致击穿。需采用特殊的绝缘材料和工艺。

（2）新型磁性材料：传统硅钢片在高频下涡流损耗大，必须使用软磁铁氧体、非晶合金/纳米晶合金或磁粉芯等高频低损耗材料。

（3）散热问题：随着频率升高，磁芯中的铁损和绕组趋肤效应导致的铜损都会急剧增加，但变压器体积大大缩小，因此发热密度大大提高，导致散热困难。需搭配散热系统，包括散热器、风扇、柜体、液冷系统等

而对于电力电子变换器，技术难度主要在耐压，因必须直接面对中压（10kV 级别，如 13.8kV 甚至 35kV）的交流电。解决方法一是需采用第三代宽禁带半导体材料，如 IGBT， SiC MOSFET，GaN HEMT 等，Si 基 IGBT 耐压最高可达 6.5kV，而 SiC MOSFET 耐压可达 10-15kV，同时可降低开关导通损耗、优化系统性能；二是采用多级方案，类似于高压级联储能，将功率模块进行串联，提高系统耐压能力。

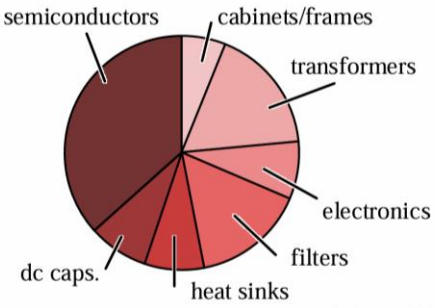
图表32： SST 采用多级串联多个功率模块实现高耐压，同时每串含有 N+1 冗余



资料来源：台达，中信建投

从成本拆分来看，固态变压器成本主要由功率半导体、高频变压器、直流电容、散热系统等组成。其中，功率半导体器件成本占比达到 30-40%，高频变压器成本占比 10-20%；半导体器件、高频变压器为 SST 核心器件。

图表33： SST 成本构成中半导体功率器件、高频变压器占前两位

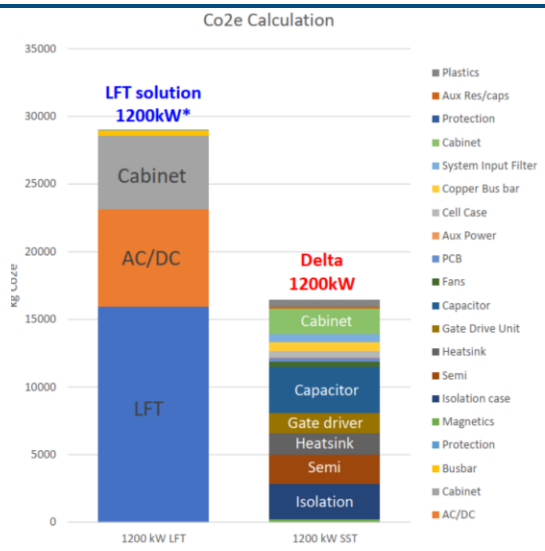


资料来源：ETH Zurich，中信建投

功率半导体器件在高压高频场景中优先采用 SiC MOSFET。SiC MOSFET 优势在于在高压高频下，具备更低的开关损耗、高 dv/dt 能力可显著降低总损耗、提升效率，并具备体积优势。相较于 GaN 耐压能力更强。因此综合考虑下，SST 系统中的半导体器件以 SiC MOSFET 为优选。

高频变压器成本包含磁芯（铁氧体、纳米晶、非晶合金等）、绕组铜线、骨架/线包框架、绝缘材料等。高频变的性能、效率和可靠性很大程度上取决于所使用的磁芯材料。铁氧体、纳米晶和非晶合金等先进材料更受青睐，优势在于：①低涡流损耗。铁氧体和非晶态材料的高电阻率可最大限度地减少产生热量的循环电流。②高磁导率。确保磁通量集中并在绕组之间有效传输。③减少磁芯损耗。低磁滞和涡流损耗可提高整体效率。④紧凑的尺寸：这些材料使得变压器更小、更轻等。

图表34： SST 较多使用半导体、电容器等电子元器件，较线性变压器大大减少了碳排放



资料来源：台达，中信建投

台达已发布 1.2MW 样机，通过 30 个 40kW 模块实现 13.8kV 交流直接转 400V 直流输出。西安西电电力电子公司曾交付 SST 的试点产品，具备 10kV 交流输入直接输出 240/336V 直流的能力，额定容量达到 2.4MW。SST 今年将陆续进行前期的供货的试验工作。由于存在电压制式及拓扑器件成熟度问题，在可靠性，可维护性及使用规范方面面临着挑战， 现在仍以试点为主，需要业界产品生态的进一步完善。

图表35： 台达已发布 1.2MWSST 样机

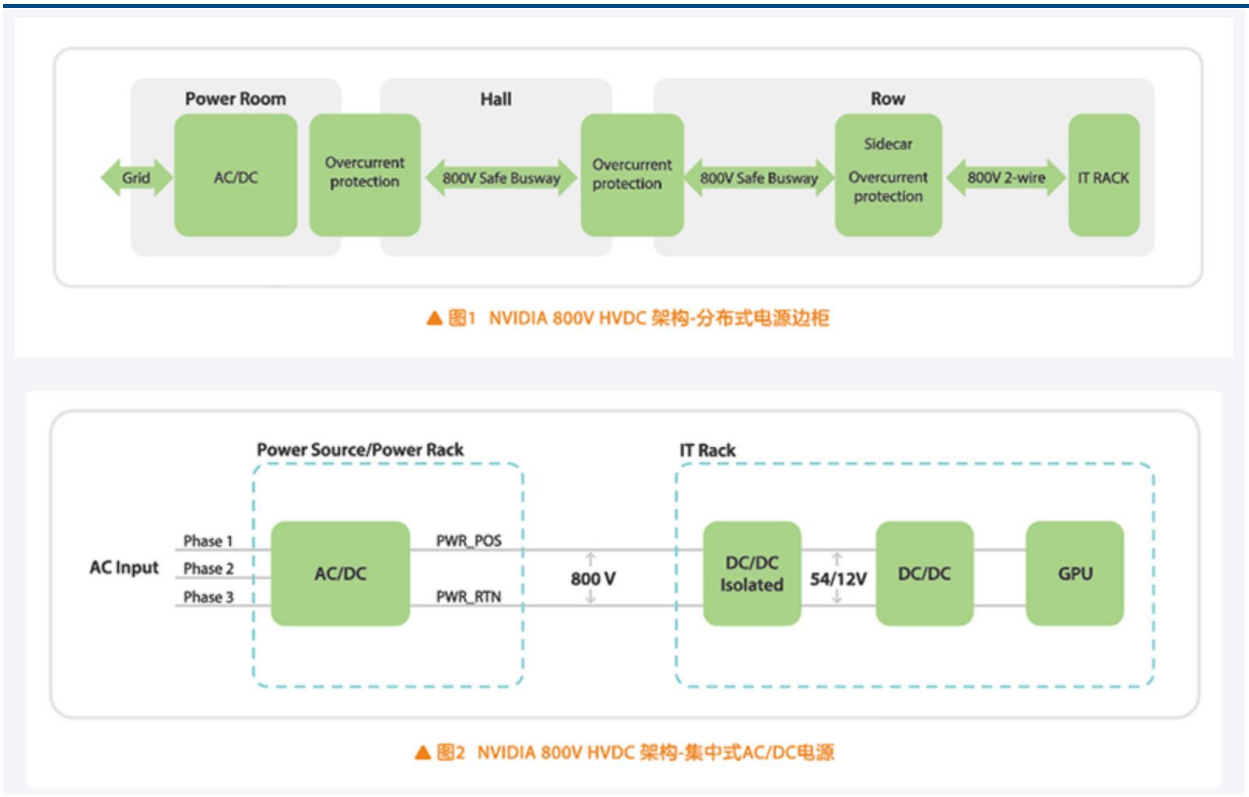


资料来源：台达，中信建投

HVDC 主机：边柜（sidecar）和集成化成为趋势，模块功率不断提升

HVDC 系统已明确向 800V 等高压化迈进。英伟达明确提出未来 800V HVDC 架构，产品形态包含两类，1）分布式电源边柜 Sidecar，内置储能锂电 BBU 和超容 CBU，输出 800V HVDC，且至少末端的 800V HVDC 是稳电压输出。2）电源间放置的直连电网的集中式 AC/DC 中压直流电源，输出 800V HVDC，Server 输入电压为 800V，两级 DC/DC 转换为 54V /12V 至 GPU。同时整个供配电链路包括直连电网的集中式 AC/DC 电源、新型过流保护装置、800V HVDC 安全母线（金属屏蔽层+惰性气体密封）、分布式电源边柜 Sidecar，为邻近的 IT 机柜提供 800V HVDC 供电。

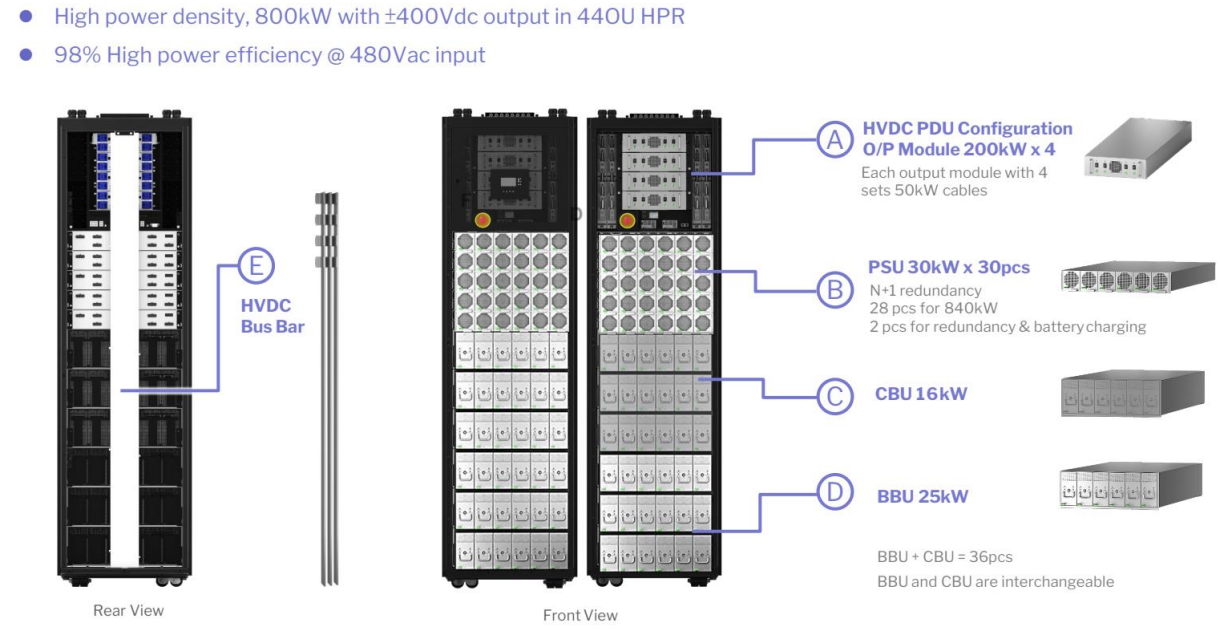
图表36： 英伟达 800V 数据中心配电系统结构示意图



资料来源：英伟达，中信建投

HVDC 系统的电源模块而言，主要由功率器件与功率模块、磁性元件与电容、检测/控制与监控、配电、机柜与内部铜排/布线等单元组成。高压电源架构中，断路器、熔断器是配电单元中必不可少的器件。在 800V 高压化趋势下，超级电容、BBU 等电力电子器件亦成为必选项。

图表37： 台达±400V HVDC 样机可支持 800kW 功率



资料来源：台达，中信建投

以台达推出的符合 HPR 标准的 HVDC 样机为例。该样机包含 4 个输出功率达 200kW 的 PDU 单元；30 个 PSU，每个输出功率达 30kW，28 个 PSU 为正常供电之用，另 2 个 PSU 用于冗余和为电池充电；此外还包含 CBU（电容备份单元）和 BBU（电池备份单元）共 36 个，两者之间可视需要互相替换，单个 CBU 输出功率为 16kW，单个 BBU 输出功率为 25kW。整台 HVDC 可输出 800kW 功率，高度为 44OU，输入电压为 480V 交流，输出电压为±400V 直流，效率达 98%，以边柜（sidecar）形式布置在机柜旁，一台 HVDC 即可解决所有的供电、配电、备电、平滑负荷曲线的作用，从而给机柜中的计算设备让出了空间。

HVDC 的技术难点主要在其中的 PSU 功率模块，执行 AC/DC 转换功能，目前推出的 HVDC 样机中的 PSU 模块单体功率已达到 30kW 级别，相较目前广泛使用的 5.5kW 级别的 PSU 功率密度上有巨大提升，技术难度较大。

图表38： HVDC 的核心元件是 30kW 级的 PSU



资料来源：台达，中信建投

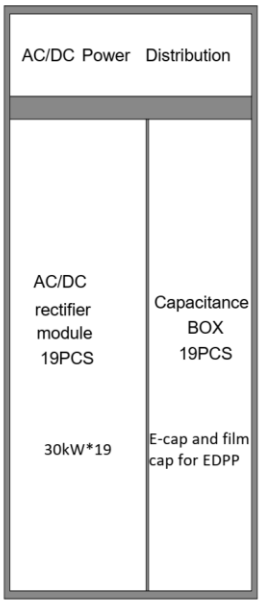
图表39： 30kW 级 PSU 组成超过 100kW 的 Power Shelf



资料来源：台达，中信建投

目前，大陆企业也在紧密跟踪 HVDC 技术趋势，麦格米特在 2025 年 4 月的 OCP 亚太会议上推出了 570kW 的 HVDC 样机，包含 19 个 30kW PSU，超级电容、配电部分等。

图表40： 麦格米特推出 570kW HVDC 样机



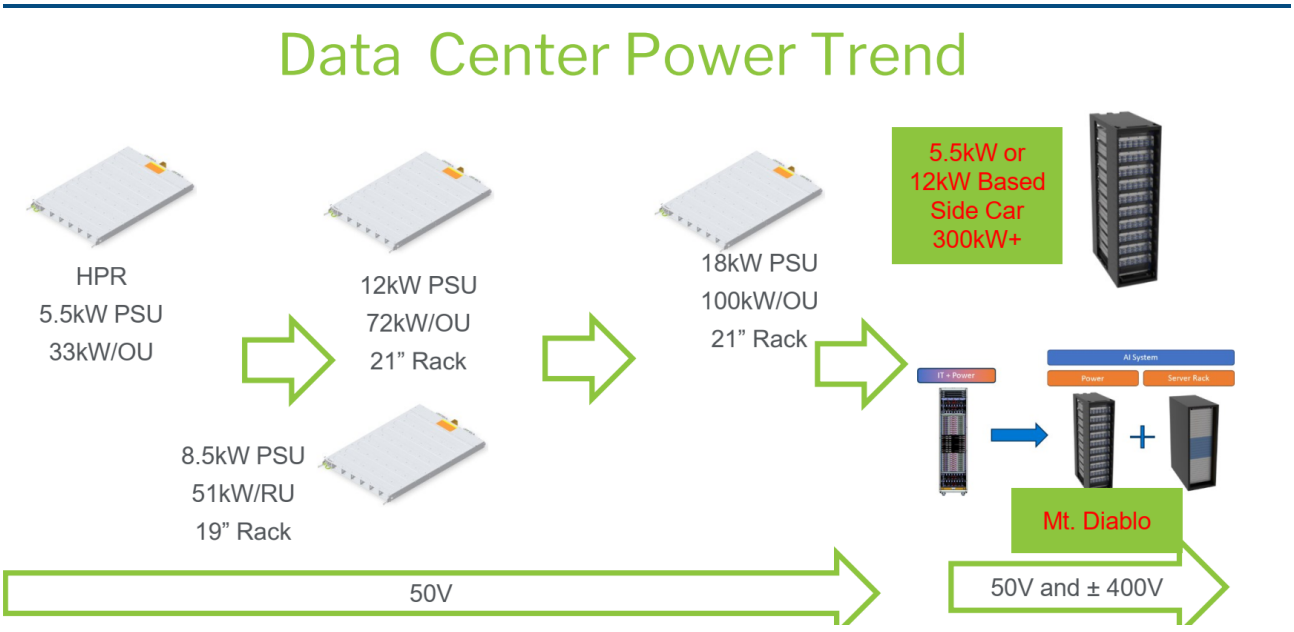
资料来源：麦格米特，中信建投

3.2、二次电源：PSU、Power Shelf 以及机柜级 DC/DC 环节

PSU：实现 AC/DC 的基本单元，由数百 W 向数十 kW 级别迭代升级

PSU 通常指服务器机架上的 AC/DC 电源，主要将一次电源提供的 415/480V 交流电降压、整流为 50V（当前广泛应用规格），其同时具备降压和整流作用。因为其体积层面受到机架限制较大，伴随服务器整体功耗快速提升，其功率密度也需要快速提升。目前采用 B200、B300 芯片的 NVL72 机柜，仍然采用 5.5kW PSU，6 个 PSU 成组为 Power Shelf 后功率为 33kW。将来，随着 HVDC 逐渐开始使用，PSU 从计算机柜中被挪动至 HVDC sidecar 中，同时，单体 PSU 功率水平提升至 30kW 级别，成组 Power Shelf 后提升至 180kW 级别。

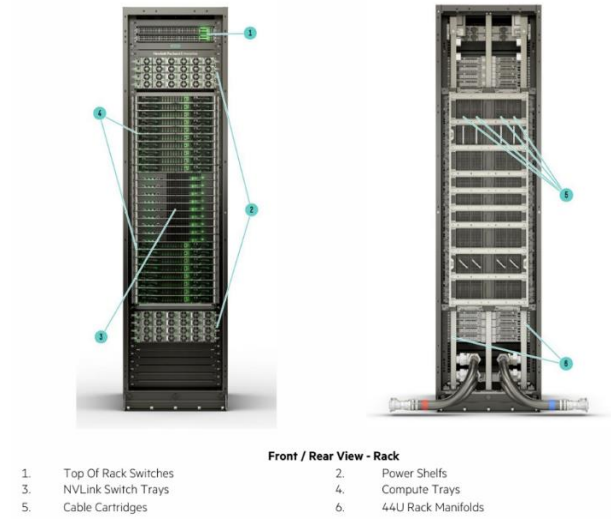
图表41： PSU 功率不断提升



资料来源：OCP，中信建投

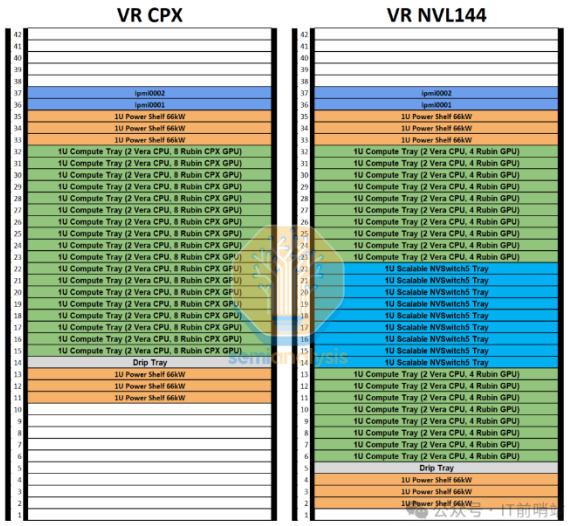
PSU 通常成组使用，称为 Power Shelf，如 GB200 NVL72 上使用了 8 个 33kW Power Shelf，每个 Power Shelf 由 6 个 5.5kW PSU 组成。多个 PSU 成组可提升供电稳定性和冗余度。而在 Vera Rubin 这一代芯片的 NVL 144 机柜上，将升级至 6 个 66kW Power Shelf。

图表42： NVL72 含有 8 个 33kW Power Shelf



资料来源：英伟达，中信建投

图表43： Rubin 芯片的 NVL144 机柜升级到 66kW Power Shelf



资料来源：Semi Analysis，中信建投

复盘 ORV1 到 ORV3，再到 HPR V1 到 HPR V4 的产品迭代过程，我们可以发现 PSU 单体功率越来越大，且能量转换效率越来越高。受限于机架尺寸，更好的材料、更优的拓扑、更多的集成是功率密度提升的主要途径，而较为集中市场格局与稳健的毛利率上升则确保了从成本到价格的路径传导，并直接带来电源在服务器整机中的价值量提升。

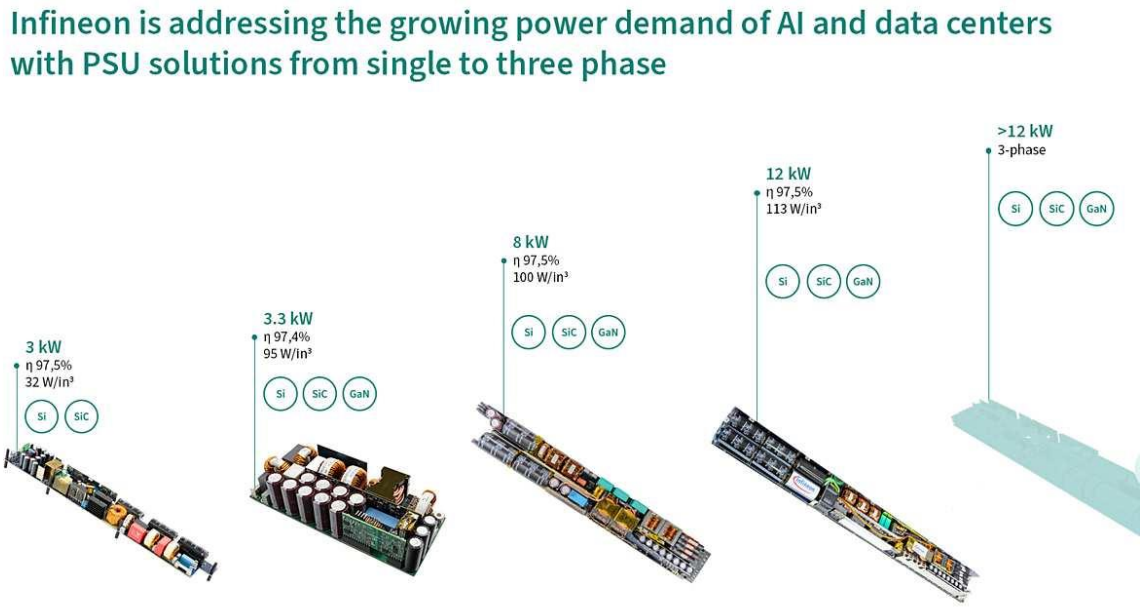
图表44： PSU 的功率不断提升迭代

供电方案版本	提出/采用时间	电源输出电压	尺寸（mm）	功率级别	效率
ORV1	2012	12V		700W×6=4.2kW	95.2%
ORV2	2017	12V		3.3kW×2=6.6kW	96%
ORV3	2023	50V	73.4×40×524.5	3kW×6=18kW	97.5%
HPR V1	2024	50V	640×73.5×40	5.5kW×6=33kW	97.5%
HPR V2	2025	50V	790×83.4×40	12kW×6=72kW	97.5%
HPR V3	2026	50V	/	12kW×6=72kW	97.5%
HPR V4	2027？	±400V	/	30kW	

资料来源：OCP，中信建投

PSU 需要在体积受限制的情况下，实现功率提升，主要迭代路径是：（1）采用 SiC、GaN 为代表的宽禁带半导体取代硅基半导体；（2）采用新型电路拓扑结构。

图表45： PSU 的功率不断提升主要依靠电路拓扑的革新和新型半导体材料的使用

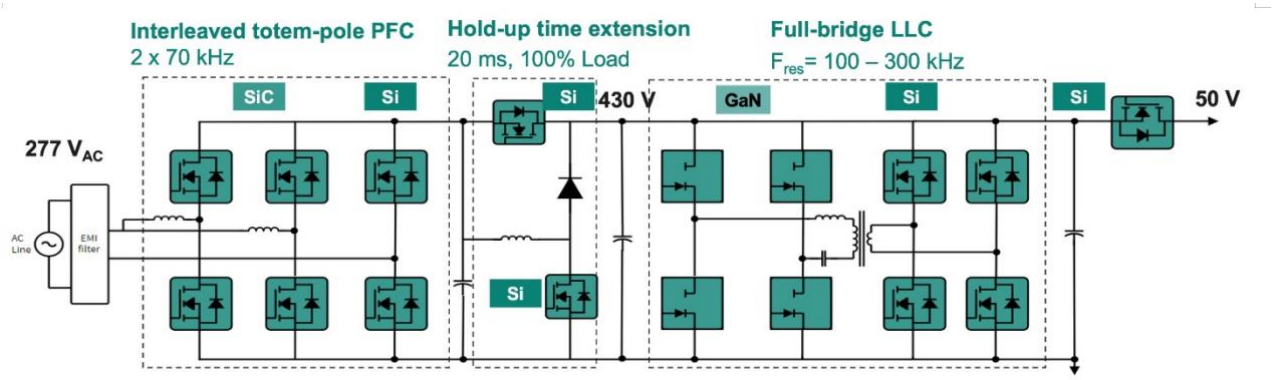


资料来源：英飞凌，中信建投

（1）采用更新的电路拓扑

第一代 AI PSU 大多遵循 ORV3 HPR 标准，功率为 5.5-8kW，采用 277V 交流输入、50V 直流输出。尽管每个 Powershelf 都通过 400-480V 交流三相输入，但每个 PSU 的输入仍为单相（230-277V 交流）。在第一代 AI PSU 中，输入级采用两个交错的图腾柱拓扑结构，采用碳化硅 MOSFET 和硅基 MOSFET 混合形式；次级全桥整流器使用硅基 MOSFET。

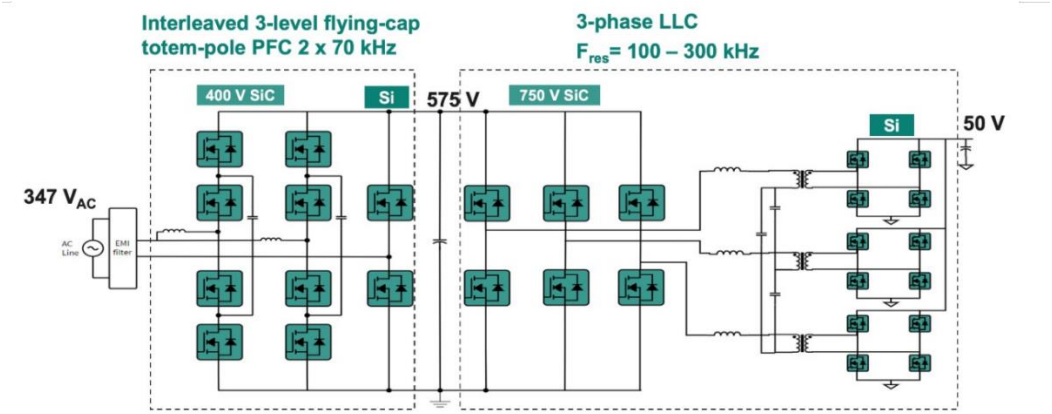
图表46： 第一代 AI PSU 采用 650V 硅基 MOSFET



资料来源：英飞凌，中信建投

第二代 PSU 应对机架功率增加到 300kW 以上的情况，PSU 单体功率提升至 8-12kW，仍采用单相交流电输入，但电压等级从 400/480V 提升至 600V，而输出仍保持 50V 直流。此时由于输入电压升高，输入级 PFC 的输出电压也提高到 575Vdc，传统 650V 器件的耐压无法满足要求。因此第二代 PSU 采用 400V 硅基 MOSFET 的三电平飞电容图腾柱 PFC，能够使用较低额定电压的开关器件的同时，支持更高的输入电压。输出级则采用 750V 硅基 MOSFET，并采用全桥输出级。

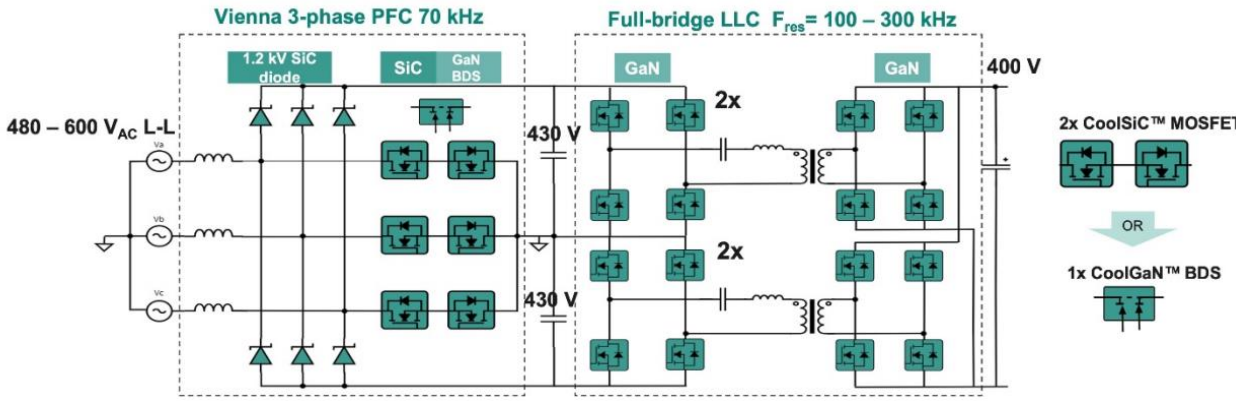
图表47： 第二代 AI PSU 主要采用三电平拓扑取代两电平



资料来源：英飞凌，中信建投

为了进一步支撑更高的机架功率，第三代 AI PSU 最高功率达到 22kW，采用三相交流 480-600Vac 输入，同时采用 400Vdc 输出，以降低母线电流、损耗和成本。PFC 输入级采用 Vienna 整流器，采用 650V 碳化硅 MOSFET 和 1200V 碳化硅二极管。输出采用两组 430V 电容器，为全桥 LLC 转换器供电，在初级和次级均使用 650V GaN 晶体管。

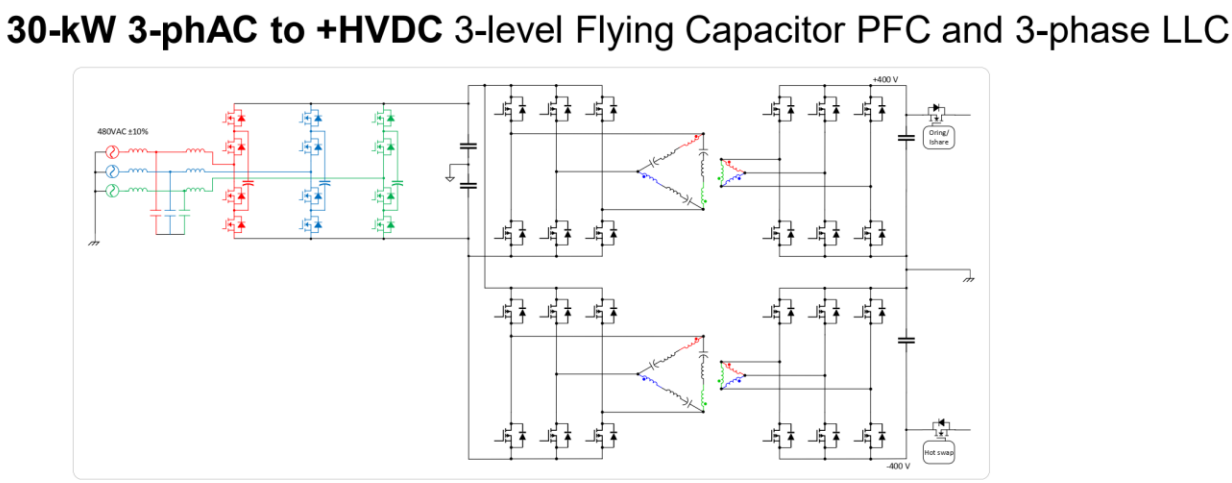
图表48： 第三代 AI PSU 开始采用三相交流输入，次级可采用全桥 LLC 或三相 LLC



资料来源：英飞凌，中信建投

对于 800V HVDC 系统，其实现 AC/DC 转换的 PSU 模块通常采用三相 Vienna 输入级（PFC），将 400V 交流电转换为 800V 交流电，再通过三相隔离式输出级（LLC）将 800V 交流电转换为 800V 直流电。输入级（PFC）采用三电平结构，可以提升耐压能力和减少纹波。输入级（PFC）可采用耐压 1200V 的 SiC 二极管，输出级（LLC）采用耐压 650V 及以上的 GaN 元件，可以实现低导通电阻和高开关频率，减少损耗，提升转换效率。

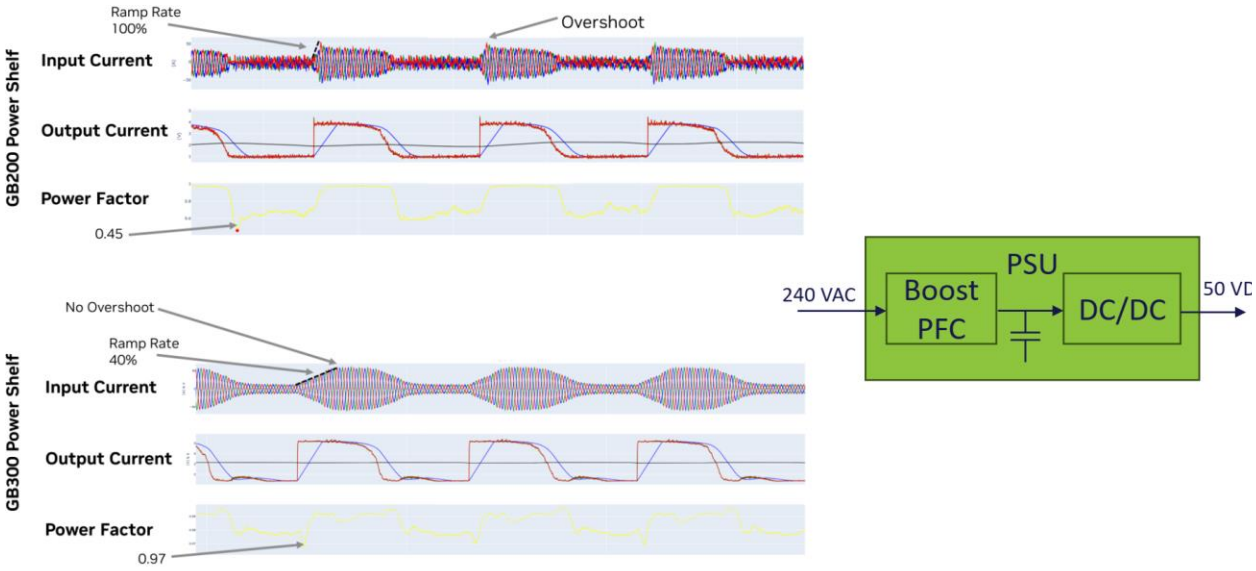
图表49： 第三代 AI PSU 开始采用三相交流输入，次级可采用全桥 LLC 或三相 LLC



资料来源：OCP，中信建投

此外，随着芯片功率的提升，对 PSU 输出电源电能质量的要求也在提高。根据英伟达 800V 供电白皮书，通过在 PSU 输入级（PFC）使用 Boost 电路，大大减轻了输出电流波形的过冲现象，同时将电源功率因数从 0.45 提升至 0.97。

图表50： 通过在输入级使用 Boost 电路，GB300 Power Shelf 电能质量较 GB200 的有显著提升



资料来源：英伟达，中信建投

（2）采用宽禁带半导体

功率器件与功率模块在 HVDC 系统中起到至关重要的作用。传统 240V/336V HVDC 场景中常采用 IGBT 或者 SiC，而随着电压等级提升至 800V，使用宽禁带半导体（如 SiC、GaN）能够在更高的开关频率下，实现最佳效率和更高的功率密度以降低损耗与体积，成为 AI PSU 的理想选择。

图表51： 碳化硅 MOSFET 模块较硅基 IGBT 开关能耗下降到 1/20

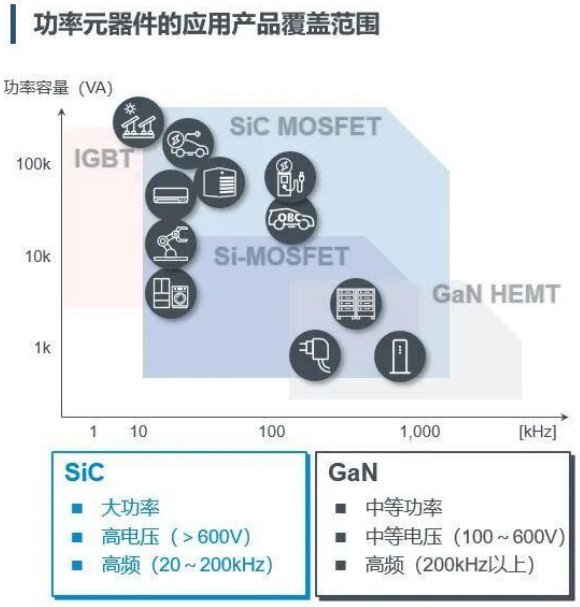
Operation conditions	E_{on} (mJ)	E_{off} (mJ)	$E_{on}+E_{off}$ (mJ)
SiC MOSFET at 7 kV, 121 A	136	42	178
SiC MOSFET at 3.5 kV, 61 A	19	11	30
Si IGBT at 3.5 kV, 60 A	279	335	614

资料来源：行家说三代半，田纳西大学，中信建投

800V HVDC 架构中，电压等级升高带来电流减半与线路损耗按平方下降，但要真正把效率、功率密度与可

靠性做上去，核心在于功率器件的材料与器件物理。SiC 与 GaN 具备更高的禁带宽度、更高的击穿场强、更低的比导通电阻与更优的高频特性，因而 SiC/GaN 在高压整流、直流母线与隔离降压等环节显著降低损耗、缩小体积并提升系统可用度。

图表52： SiC 可用于大功率高电压场合，GaN 则用于中等功率、中等电压、高频场合



资料来源：罗姆半导体，中信建投

图表53： SiC 与 GaN 各有优势，用于不同场合

	SiC	GaN
电压与效率	低导通电阻、低开关损耗，适合高压大电流	超高速开关，高频软开关更易实现
功率密度	高频化缩小变压器/电感体积	更高开关频率、更小磁性器件实现极致功率密度
耐热性	高温工作性能好，热导率高	高频低损耗带来更低热量生成
使用位置	整流级，PFC、LLC 一次侧，高压 DCDC	中间总线、48/12V DCDC、高密度 POL

资料来源：中信建投梳理

SiC 与 GaN 等宽禁带半导体器件可用于多个环节并发挥降低损耗、提升安全、缩小体积等优势。

1）整流与一次侧变换：在“13.8 kV AC→800 V DC”的集中整流、PFC/LLC 一次侧与高压 DC-DC 中，SiC MOSFET/模块以低开关与导通损耗、良好热性能支撑高效率与高可靠运行，适配行级/机架级母线与配电。该环节是降低链路损耗与铜耗的关键。

2）机架内隔离降压与负载侧：GaN HEMT 在 800→12/48/50 V 的 DC-DC、中间总线与 POL 中凭借高频软开关与低损耗，显著缩小磁性件与电容体积，提升功率密度与瞬态响应，满足 GPU/CPU 高动态负载需求。

3）固态变压器与中压直转：SST（固态变压器）作为中压到 800 V DC 的关键环节，采用大量 SiC（含 6500/3300/2300/1200/650 V 等规格）以实现高效率、高频化与模块化，是未来设施级配电的重要方向

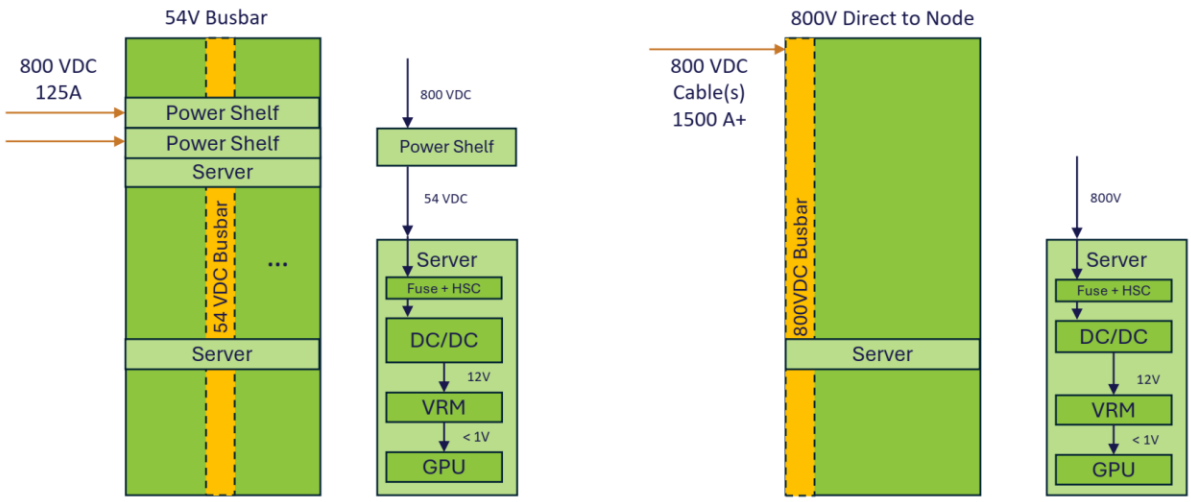
由此可见，宽禁带半导体 SiC 与 GaN 器件将在大功率 PSU 模块中起到重要作用。

HVDC 高压直流输出使得机柜级 DC/DC 环节成为必需

采用 HVDC 后，尤其是采用边柜（sidecar）形式的 HVDC 后，执行 AC/DC 转换的 PSU 从计算机柜被移出至 HVDC sidecar 中，计算机柜内不再含 AC/DC 环节。但 HVDC 输出的 800V/±400V 直流电入柜后，计算卡无法直接利用这么高的电压，需增设 800V/±400V 转 50V/12V 的 DC/DC 环节，安装在原先属于 PSU 的机柜内部

空间中。

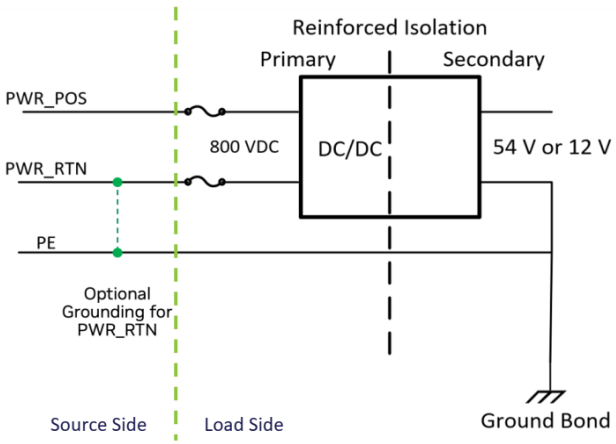
图表54： 英伟达 800V MGX 机柜内增设 800 转 54V/12V DC/DC 环节



资料来源：英伟达，中信建投

在英伟达 800V 白皮书中，为了减少转换层级和接插件的使用，英伟达建议将 DC/DC 环节置于尽可能接近 GPU 的位置，并将 HVDC 输出的 800V 直流一步直降 12V 直流，供 GPU 周边的 VRM 使用。通过使用 64:1 变比的 LLC 转换器和矩阵变压器，800V 直流电可被一步降压至 12V 直流，这样就省去了 800V 降 50V 和 50V 降 12V 的环节，可提升转换效率达 1 个百分点，并节省 GPU 周边 26%的空间。

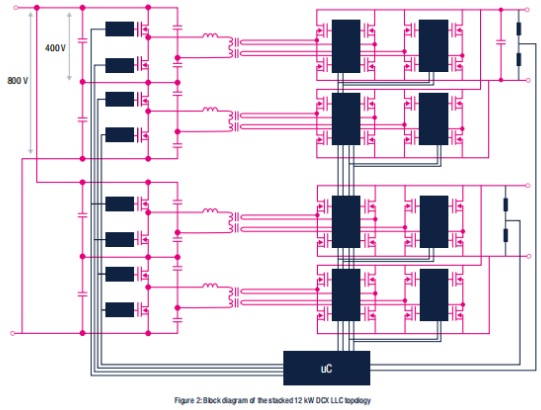
图表55： DC/DC 环节若采用 800V 直降 12V 可以减少转换层级、提升效率



资料来源：英伟达，中信建投

对于 800V-50V DC/DC 环节，GaN 器件已经是实现高密度转换器方案的首选。可以采用 GaN 器件的级联三相式 LLC 拓扑结构，通过 1MHz 以上的开关频率，进一步缩小变压器及周边元器件尺寸；同时级联结构输入端由两个 LLC 转换器串联，每个由 400V 电源供电（占 800V 母线电压的一半），在输出端并联，从而降低 GaN 器件的耐压要求，并提升电流输出能力。纳微半导体在最近发布的白皮书中，也展示了一款 10kW 800 VDC-50 VDC 参考设计，在 61 毫米×116 毫米×12 毫米尺寸内将 800V 直流转换为 50V 直流，效率可达 98%。

图表56： GaN 级联结构用于 800V DC/DC 环节



资料来源：ST，中信建投

图表57： 台达 800V/50V DC/DC 机柜级电源



资料来源：台达，中信建投

台达也已推出了机架级的 800V DC/DC 转换器，单个 1U 厚度的器件可实现 108kW 的输出功率，由 6 个 18kW 模块组成。

3.3、三次电源：板卡电源垂直布局成为趋势

VRM（Voltage Regulator Module，电压调节模块）是所有高性能计算板卡（如 GPU、CPU 板卡）上的核心供电组件，其作用是将板级的中压直流电（如 TPU 机柜中的 48V）精准转换为芯片核心所需的低压大电流直流电（如 0.8–1.2V），同时保证电压稳定性和瞬态响应速度。其安装位置多位于板卡上，直接围绕在芯片周边，因为位置在一次、二次电源之后，因此被称为三次电源。

在英伟达 GB200、GB300 中，芯片被安装在 Bianca 板上，单块 Bianca 板集成 2 颗 B200 GPU + 1 颗 Grace CPU。Bianca 板上一颗 GPU 由 24-32 个 VRM 模块并联供电，一颗 CPU 则由 16-20 个 VRM 模块并联供电。

从 B200 开始，板卡上的 VRM 开始采用垂直供电技术（VPD），因为芯片面积巨大，如果电流从侧面进入，阻抗太大会导致严重的电压跌落。针对这一问题，B200 的 Bianca 板上 VRM 不再位于 GPU 四周，而是直接安装在 GPU 正下方的 PCB 背面，电流直接穿过 PCB 的过孔垂直向上注入 GPU 核心，供电路径长度大大缩短，并且节省了 GPU 正面空间用于布置 HBM 显存和 NVLink 连接器。同时，为了减少转换层级，Bianca 板上的 VRM 采用了 48V 直降 0.7V 的技术，主要由 MPS、英飞凌和 Vicor 提供方案。

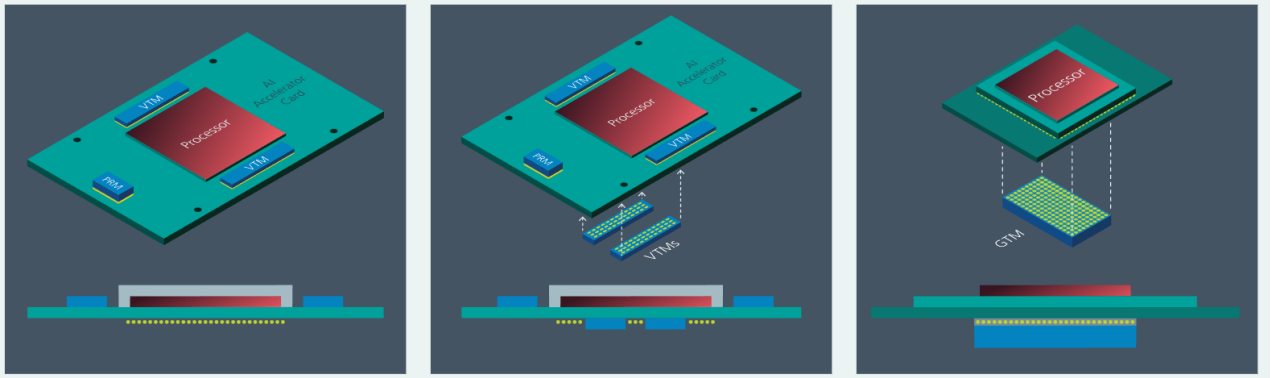
图表58： 英伟达、谷歌均采用垂直供电技术（VPD）和 48V 直降 1V 技术以减少转换层级、降低损耗

	英伟达 Blackwell	谷歌 TPU
核心架构	多相 Buck 降压拓扑	FPA 分比式电源
关键组件	DrMOS+TLVR（跨电感电压调节器）	预稳压模块 PRM+电压变换模块/电流倍增器（VTM）
设计思路	通用化：依赖成熟产业链(MPS/Infineon)，通过拓扑创新(TLVR)提升性能。	**专用化**：依赖单一供应商(Vicor)的独特技术，追求极致密度。
电感器	可见	几乎不可见
瞬态响应	依靠 TLVR 的磁耦合机制	依靠高频 SAC 拓扑
供应链	相对开放 (多家供应商竞争)	相对封闭 (深度绑定 Vicor)

资料来源：英伟达、谷歌，中信建投

谷歌 TPU 芯片的三次电源方案与英伟达不同，采用 FPA 架构（主要由 Vicor 提供），采用预稳压模块（PRM）和电压变换模块（VTM）结合，前者输出一个稳定的、受控的电压，但不进行大幅度的降压；后者为电压变换模块/电流倍增器（VTM）放置在极度靠近 TPU 芯片的地方，不负责稳压，只负责按照固定比例变压，如将 48V 直流变成 1V，同时电流放大 48 倍。同时工作在 MHz 级别的极高频率、采用软开关技术降低开关损耗，使得谷歌的 VTM 模块体积极小，响应速度极快，可以像积木一样堆叠在 TPU 旁边。并且谷歌比英伟达更早大规模应用垂直供电（VPD）理念。

图表59： GPU 周边电源由外周布局向垂直供电迭代



Lateral Power Delivery	Lateral/Vertical Power Delivery	Vertical Power Delivery
Best suited for loads <800A	Best suited for loads <1200A	Best suited for loads >1200A
Current multipliers reduce PDN resistance	Further optimization of PDN resistance via	Lowest PDN resistance
SAC current multipliers are quiet in operation	VTMs on North and South side of the load	GTM directly injects current into load BGA
East and West side open for I/O proliferation	One or two VTMs on the bottom of the load	On-board bypass capacitors
		Maps VTM pinouts to load pinouts
<70μΩ of PDN resistance	<20μΩ of PDN resistance	<10μΩ of PDN resistance
Top side cooling	Top and bottom side cooling	Top and bottom side cooling

资料来源：Vicor，中信建投

3.4、附属环节：CBU、BBU、固态断路器、熔断器等

CBU：提高柜内电能质量的必选设备

在 800V HVDC 系统中，典型 GPU 负荷波动周期可短至 100ms，持续 1-5s，然后几分钟后进入下一循环。针对数据中心负荷波动的不同周期，英伟达提出了两级储能概念：①电容储能置于机柜内部，以解决 100ms 以下的波动为主；②电站级储能置于数据中心并网点，可以解决 10s 及以上周期的波动。

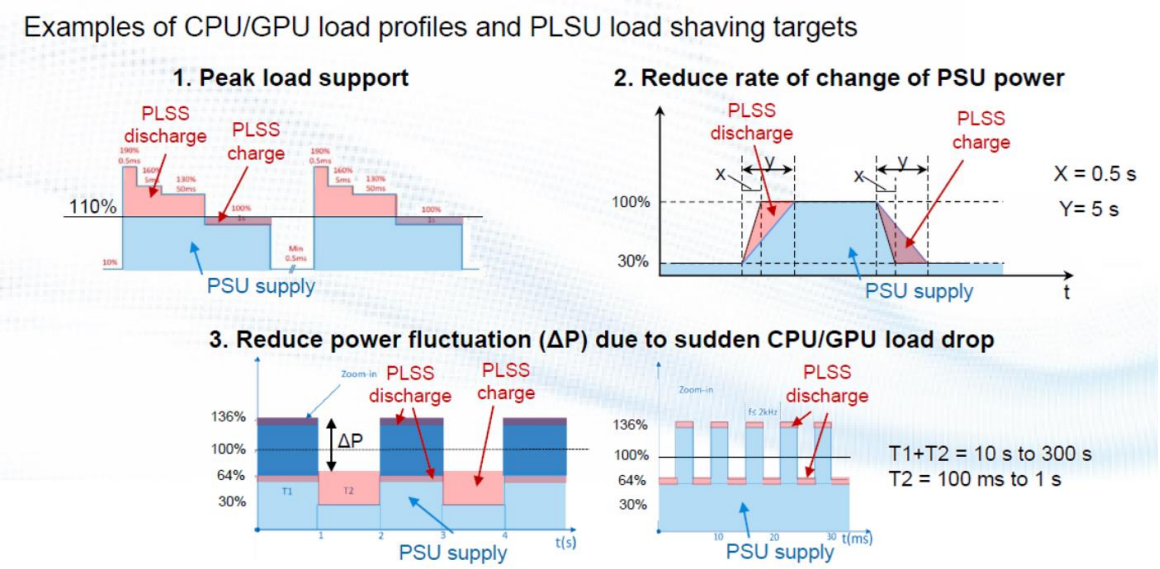
电容备份单元（Capacitor Backup Unit，CBU）是用于提高机柜内部电能质量的设备，可以快速充放电，用于解决数千 Hz 频率的 GPU/CPU 负载波动和 PSU 输出功率波动的问题。用于：

（1） 顶峰支撑；

（2） 降低 PSU 输出功率的变化率；

（3） 降低 CPU/GPU 的突然性负载波动。

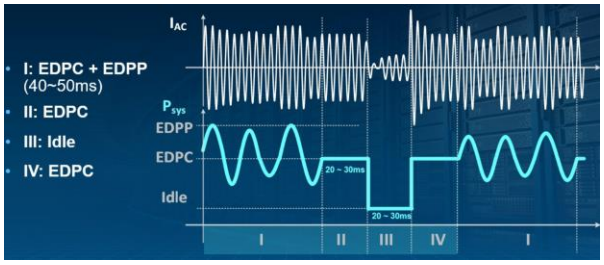
图表60： 电容单元（CBU）可以解决机柜内高频功率波动，提高柜内电能质量



资料来源：台达，中信建投

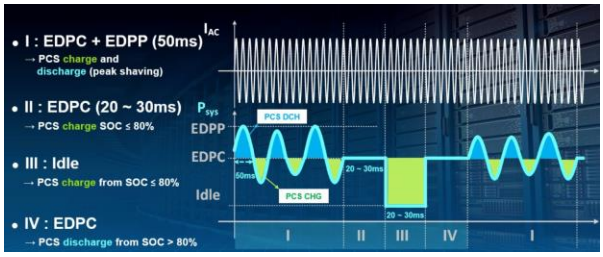
配备 CBU 后，通过 CBU 间歇性充放电（时间间隔在数十 ms 量级），可以有效平抑 GPU 负荷波动带来的输入电流波动，从而减轻 PSU 的工作负担，并提高整个机柜的电能质量。

图表61： 配备 CBU 前，GPU 负荷波动影响交流输入电流一起波动



资料来源：台达，中信建投

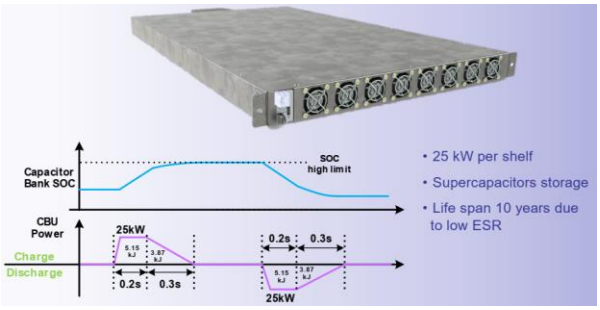
图表62： 配备 CBU后，通过间歇充放削峰填谷，交流输入电流变得稳定



资料来源：台达，中信建投

目前，推出 CBU 较为成熟产品的是台达和松下，台达已推出单体 25kW 的 CBU shelf，目前松下的 CBU shelf 单体功率也在 25-26kW 量级。未来，2025 年松下将推出 48kW 级 CBU shelf，后续将进一步迭代至 75kW。

图表63： 台达推出的 25kW CBU，内含超级电容器



资料来源：台达，中信建投

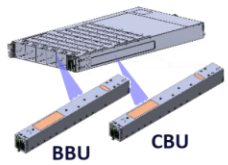
图表64： 松下将推出 48kW 级 CBU，通过使用更先进的超级电容器，未来将进一步迭代至 75kW



资料来源：松下，中信建投

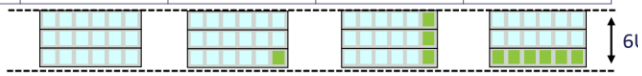
从用量来看，CBU/BBU（Battery Backup Unit，电池备份单元）的功率输出应至少等于 PSU 的电源功率输出，同时在机柜中，CBU 可以部分取代 BBU 的备电功能，两者可以互换使用，，如一个符合 HPR V2 标准的机柜，其电源（PSU）输出功率为 204kW（每个 PSU12kW，17 个 PSU+1 个冗余），正常情况下也应配备 18 个输出功率为 12kW 的 BBU 单元，但在实际应用中可以用 CBU 部分取代 BBU，如下图中，最多可以用 6 个 CBU 取代 6 个 BBU，形成 12 个 BBU+6 个 CBU 的组合。

图表65： CBU 可以部分取代 BBU



Platform HPRV2	Power components	Full BBU rack 18x BBU, no CBU	17x BBU 1x CBU	15x BBU 3x CBU	12x BBU 6x CBU
3x power shelves 6U	PSU power (A)	204 kW/rack (17+1)			
	BBU power	204 kW (17+1)	192 kW (16+1)	168 kW (14+1)	132 kW (11+1)
	CBU power (B)	0%	26kW/2sec	78kW/2sec	156kW/2sec
	CBU coverage (B/A)	**0%**	**18%**	**55%**	**111%**

Fine adjustments with utilizing BBU spaces.

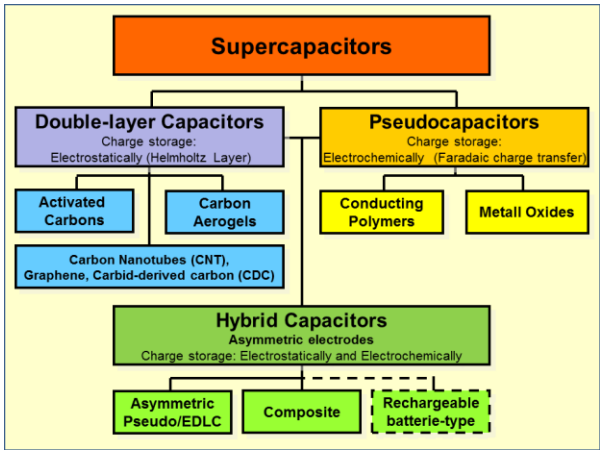


资料来源：松下，中信建投

CBU 内部的核心零部件为超级电容器，是拥有高能量密度的电化学电容器，比传统的电解电容容量高上数百倍至千倍不等，其容量和性能介于电解电容和蓄电池之间。超级电容的吞吐速度可比电池快得多，充放电周期也远多于蓄电池。但超级电容器也有缺点，除成本高于主流电池，在性能方面它还面临着峰值功率密度低（最高 30 kw/kg）、能量密度低（约 10 wh/kg）、工作电压低（小于 3V）的挑战，核心原因在于其电极材料和电解质无法承载高压。

超级电容器按其储能原理可分为三类：其一为静电双层电容器（EDLC），其储能原理在于电极表面与电解质界面形成亥姆霍兹双电层，通过电荷分离实现能量存储；其二为电化学赝电容器，电极材料多选用金属氧化物或导电聚合物，通过氧化还原反应、离子嵌入或电化学吸附等电化学反应实现；其三为混合型电容器，其结构包含两种特性迥异的电极：一个主要呈现静电电容特性，另一个则主要表现为电化学电容特性，从而综合两种储能机制的优势。

图表66： 超级电容器按原理可分为三类



资料来源：AIOT 大数据，中信建投

图表67： 超级电容器的充放电次数远高于锂电池，但能量密度不及锂电池

超级电容器、电解电容和锂离子电池的性能参数比较

参数	铝电解电容器	超级电容器			锂离子电池
		双电层电容（内存后备电源）	准电容	混合（锂离子）	
温度范围（°C）	−40 ~ +125 °C	−40 ~ +70 °C	−20 ~ +70 °C	−20 ~ +70 °C	−20 ~ +60 °C
最大电压（V）	4 ~ 630 V	1.2 ~ 3.3 V	2.2 ~ 3.3 V	2.2 ~ 3.8 V	2.5 ~ 4.2 V
充放电次数（千次）	< 无限	100 k ~ 1 000 k	100 k ~ 1 000 k	20 k ~ 100 k	0.5 k ~ 10 k
电容（F）	≤ 2.7 F	0.1 ~ 470 F	100 ~ 12 000 F	300 ~ 3 300 F	—
比能（Wh/kg）	0.01 ~ 0.3 Wh/kg	1.5 ~ 3.9 Wh/kg	4 ~ 9 Wh/kg	10 ~ 15 Wh/kg	100 ~ 265 Wh/kg
功率重量比（W/g）	> 100 W/g	2 ~ 10 W/g	3 ~ 10 W/g	3 ~ 14 W/g	0.3 ~ 1.5 W/g
室温下自放电时间	短（数天）	中（数周）	中（数周）	长（月）	长（月）
效率（%）	99%	95%	95%	90%	90%
室温下工作年限	> 20 y	5 ~ 10 y	5 ~ 10 y	5 ~ 10 y	3 ~ 5 y

资料来源：AIOT 大数据，中信建投

目前，国内企业江海股份、中天超容已实现 EDLC 成熟量产，循环寿命达 30 万次以上，宽温范围 -30℃~+75℃，适配工业与电网场景。上海奥威新一代混合超容能量密度达 140Wh/kg，居国际领先。思源电气 2017 年增资烯晶碳能，掌握干法电极、单体 / 模组核心技术，整合超容、锂电、混合超容，推出 600Ah + 大电芯兼容平台，适配发电 / 电网 / 用户侧全场景，2025 年获车企定点，实现汽车电子量产配套。推出 EDLC 超级电容单体，具备高功率密度，适配电网调频、SSC 静止同步调相机等毫秒级响应场景。思源电气还推出 HUC 混合超级电容模组：融合 EDLC 与 LIC 优势，兼顾能量密度与循环寿命，用于储能调频、AIDC 备用电源、车载电源等。

BBU：柜内备电环节

BBU 主要用于备电，类似于 UPS 中的蓄电池，不同之处是随着机柜功率的逐步变大，UPS 的长时间（15min 到 30min）备电变得不再经济，AI 数据中心更倾向于用布置在机柜周边（或机柜内部）的 BBU 取代 UPS 的部分功能。为了响应尽可能快，BBU 直接挂载在机柜的直流母线上，采用锂电池以提高放电倍率，同时为了节省成本和空间，往往只具备十几秒到几十秒的备电时间。

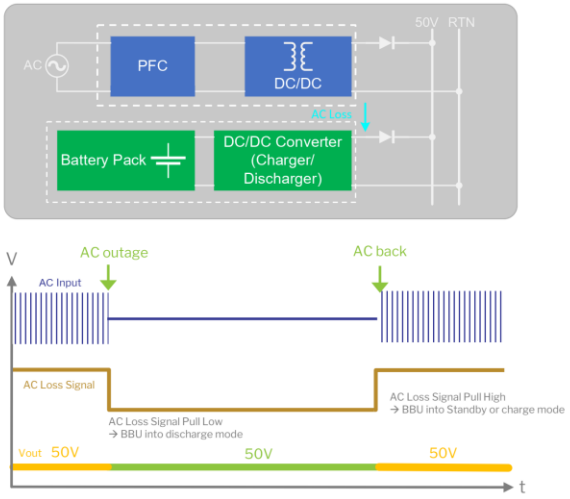
图表68： BBU 较 UPS 备电时长较短但响应速度更快

	UPS	BBU
拓扑结构	主流为**双变换在线式（AC-DC-AC）**，包含整流器、逆变器、静态开关、电池组	**极简 DC-DC 拓扑**，仅含锂电池组、双向 DC-DC 变换器、电压检测单元
电能路径	市电正常时：市电→整流→直流母线→逆变→负载（同时为电池充电） 市电中断时：电池→逆变→负载	市电正常时：母线供电并为 BBU 充电 市电中断时：BBU 直接放电到母线，无 AC/DC 转换环节
响应速度	在线式 UPS **零切换时间**（负载始终由逆变器供电），但逆变环节存在微秒级延迟	**微秒级响应，直接并联直流母线，市电中断瞬间即可放电，无任何转换延迟**
适用范围	面向**机房级 / 系统级**，覆盖整排机柜甚至整个数据中心的所有负载	面向**机柜级 / 板级**，仅挂接在机柜的直流母线，只保障核心计算设备（TPU/GPU/CPU）的**直流侧供电**
备电时长	备电时长为**分钟级到小时级**	备电时长为**毫秒级到秒级**
其他功能	兼具**电能质量治理**功能	无任何附加功能，仅专注于**瞬时直流供电缓冲**

资料来源：中信建投梳理

BBU 的功率通常与机柜内电源（PSU）的输出功率 1:1 配置，并与 PSU 并联在直流母线（目前通常为 50V）上。为了便于布置，BBU 形态上也采用类似 Power Shelf 的 BBU Shelf 形态，并且功率上与 Power Shelf 对应。在 PSU 正常供电时，BBU 处于待机状态，断电后 BBU 接受到断电信号启动，输出直流电使得母线电压维持在 50V，直到再次来电后 BBU 进入待机或充电状态。

图表69： BBU 与 PSU 并联在 50V 直流母线上



资料来源：台达，中信建投

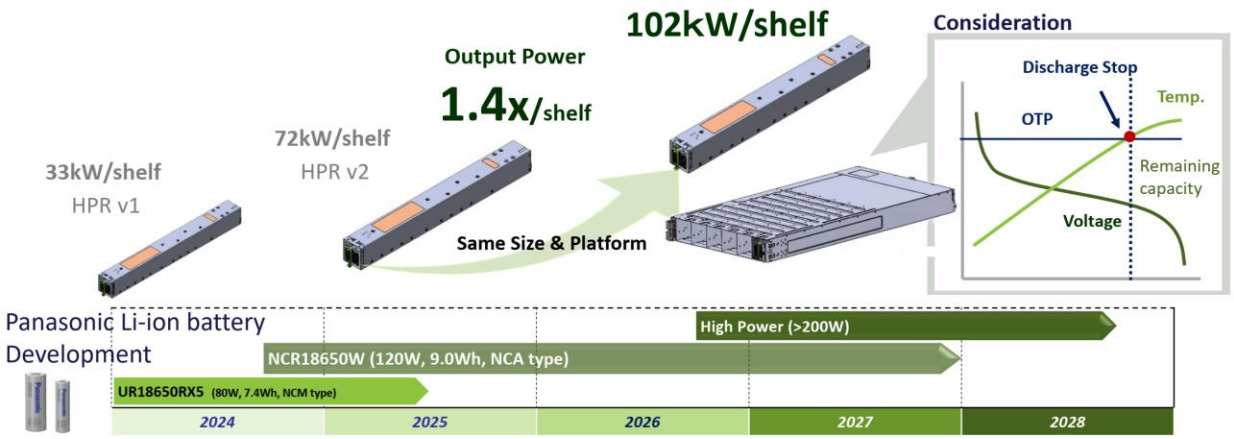
图表70： BBU 与 PSU 功率为 1:1 配置



资料来源：台达，中信建投

BBU 内部采用锂电池供电，为保证高功率输出，通常采用三元圆柱电池，目前多采用 18650 规格的圆柱电池，随着机柜功率的提升，也逐步开始采用 21700 等更大容量的电池。目前，松下在 BBU Shelf 和 BBU 所用的三元圆柱电池方面居于领先地位，根据松下在 OCP 大会上的资料，目前松下的 BBU Shelf 输出功率 72kW，符合 HPR v2 标准，未来通过采用更高能量密度的三元圆柱电池（预计为 21700 规格），单颗电池输出功率达到 200W，成组为 BBU Shelf 后，单个 Shelf 可以输出 102kW。

图表71： 通过采用输出功率超 200W 的高功率密度锂电池，BBU Shelf 的单体功率可达 102kW



资料来源：松下，中信建投

松下能够自产 BBU 内部的三元圆柱电池，同时也直接生产 BBU Shelf，完成三元圆柱电池→电池 Pack 封

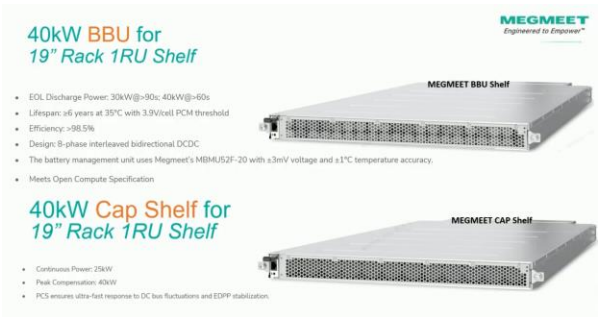
装→BBU Shelf 制造的闭环。但目前更多的是三个环节分开，即三星、松下等电芯生产商将电芯销售给 AES-KY、顺达科技、新盛力等台企进行电池 Pack 封装，再交付给台达、光宝等电源企业最终制造 BBU Shelf，形成一条产业链。目前，随着 AI 算力的快速增长，传统供应链体系被打破，蔚蓝锂芯等国产三元圆柱电池厂商进入 BBU 产业链，并进入到北美云厂的供应链名单。同时，麦格米特等大陆电源企业也推出了自己的 BBU Shelf 产品。

图表72： 蔚蓝锂芯推出 21700-40XG 无极耳电芯



资料来源：天鹏电源，中信建投

图表73： 麦格米特推出了 40kW BBU 和 CBU 产品



资料来源：麦格米特，中信建投

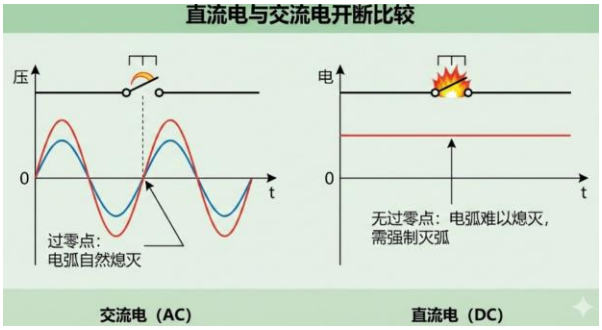
蔚蓝锂芯推出多种倍率型圆柱电芯，包括采用全新无极耳技术的 21700-40XG、21700-50XG 等产品，在马来西亚投资的电池工厂 2025 年也已完成投产，共 5 条产线，应对海外圆柱电池需求，其中还包含 1 条无极耳电池产线。

从用量来看，BBU 的输出功率应与 Power Shelf 的输出功率相等。以 B200 NVL72 机柜为例，其电源配置采用 8×33kW Power Shelf，共 264kW，若采用输出功率为 80W 的 18650 电池，约需 3300 颗，单颗电池价值量约为 10 元；若采用输出功率为 200W 的 21700 无极耳电池，约需 1320 颗，单颗电池价值量约为 20 元。但如上节所述，机柜中 BBU、CBU 可互换，以麦格米特推出的 1MW Power Rack 为例，电源输出共 14 组 72kW Power Shelf，CBU+BBU 一共 27 组，只需保证总功率达到 Power Shelf 输出总功率即可。

固态断路器：应对 HVDC 直流电难以开断的最佳选择

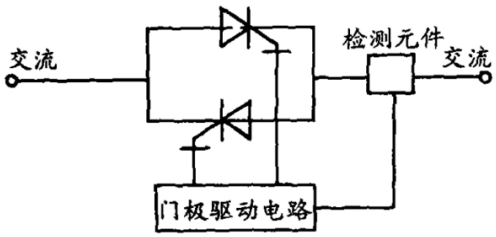
数据中心广泛应用 HVDC 等直流供电技术后，因直流电无过零点，存在开断难度较大的问题，若采用传统机械开关，将导致拉弧问题，电弧难以熄灭，而交流电则可以在电流过零点开断从而自然灭弧。

图表74： 直流电较交流电更难开断



资料来源：Gemini，中信建投

图表75： 固态断路器核心是依靠半导体器件实现导通和开断

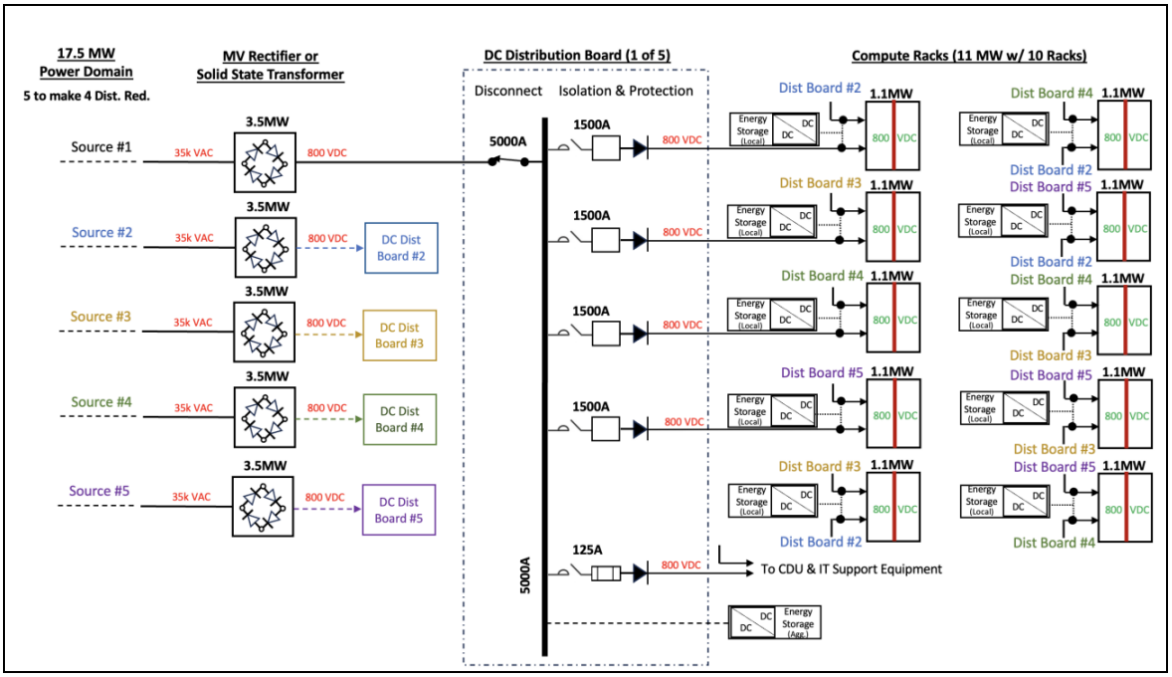


资料来源：《固态断路器的应用和发展》，中信建投

固态断路器是通过半导体器件替代传统机械触点实现电路通断与保护的新型电力设备，核心是利用半导体的电可控开关特性，结合传感、控制与绝缘散热设计，实现无电弧、快响应、长寿命的电路保护功能。固态断路器关断时间仅微秒级，远超机械断路器（毫秒级），能有效抑制短路电流峰值。数据中心和 PCS 中广泛使用的固态电力电子设备（如服务器电源单元 PSU、UPS 中的转换器、PCS 中的变流器等）对故障电流极其敏感，这些基于半导体的设备无法承受超过几微秒 (μs) 的故障状态。因此固态断路器尤其在直流配电（如船舶、电动汽车）中优势明显。

英伟达在 800V 供电白皮书中给出了设计参考案例，其中为了保证安全输送 800V 电源，明确提出在直流配电环节使用 1500A 固态断路器、阻塞二极管，以及故障保护装置，每个 1.1MW 机柜使用一只 1500A 固态断路器进行保护。

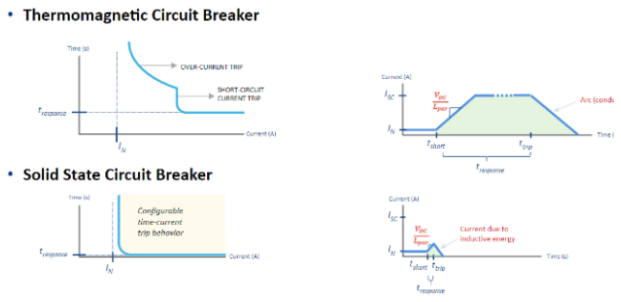
图表76： 英伟达 800V 参考设计中明确提出使用 1500A 固态断路器



资料来源：英伟达，中信建投

固态断路器的核心是利用半导体器件的可控导通和关断特性来管理电路通断。当系统正常运行时，半导体器件处于导通状态，允许电流通过；一旦检测到过流、短路或故障，控制电路会迅速关断器件，切断电流。整个过程由微控制器（MCU）或数字信号处理器（DSP）实时监控和驱动，实现精准保护。

图表77： 固态断路器响应时间短至微秒级



资料来源：Microchip 技术文档，中信建投

图表78： 固态断路器由功率板和逻辑板构成



资料来源：英飞凌，中信建投

SiC 半导体因其高击穿场强、耐高温和低开关损耗，成为固态断路器的理想选择。SiC 器件可比传统硅器件提供更快的开关速度（无尾电流）和更高效率，尤其在高压大电流场景下表现优异。

在国际固态断路器市场中，高压大电流领域以 ABB SACE Infinitus 和伊顿 Polaris 系列为代表，电压可达

1000V+、电流达 2000A+；高性能应用场景下，Qorvo SiC JFET 技术领先，导通电阻低至 4mΩ，适配高频高效率需求。

图表79： ABB、伊顿主打高压大电流（1000V+/2000A+），Qorvo 凭低导通电阻 SiC 技术适配高性能场景

厂商	产品系列	电压范围	电流范围	分断能力	响应时间	认证/标准	产品图
ABB	SACE Infinitus	最高 1250V DC1000V AC	最大 2500A	>100kA	<25μs	IEC 60947-2	
伊顿	Polaris	400V/800V DC600V AC	最高 2000A	85kA@400V DC	比传统快 100-1000 倍	UL 489IIEC 60947-2	
Qorvo	SiC JFET 系列	650V-1700V Qorvo	最高 25.7A@1200V Qorvo	取决于应用设计	纳秒级	JEDEC 车规级认证 Qorvo	

资料来源：各公司官网，中信建投

国内厂家方面，泰永长征凭借 MBS1-2500 系列在高端市场与国际巨头 ABB、伊顿形成竞争；赛晶科技和山东泰开在特定高压领域各有所长；上海京硅、广东福德等在中低压市场提供差异化解决方案；良信股份近期推出 800V AIDC 架构固态产品，产品实现百万级电气寿命、us 级无弧分断、100KA 短路分断性能、0.5s 级高精度计量和 99.9%的运行效率，系统电压等级 DC750V 至 DC1000V、电流等级 250A 及以下，覆盖智算 DC800V 直流系统 200KW 及以下场景应用。

图表80： 国内主流厂商主要有泰永长征、赛晶科技、良信股份等

厂商	产品系列	额定电压(V)	额定电流(A)	分断能力(kA)	响应时间	产品图
泰永长征	MBS1-2500 系列	800(DC)	2500	100(Icu=Ics)	10μs	
赛晶科技	固态直流断路器系列	10-1500(DC)	300-3000A	-	分断时间 8μs	
良信股份	LNM1805	750-1000（DC）	250	100	μs 级	

资料来源：各公司官网，中信建投

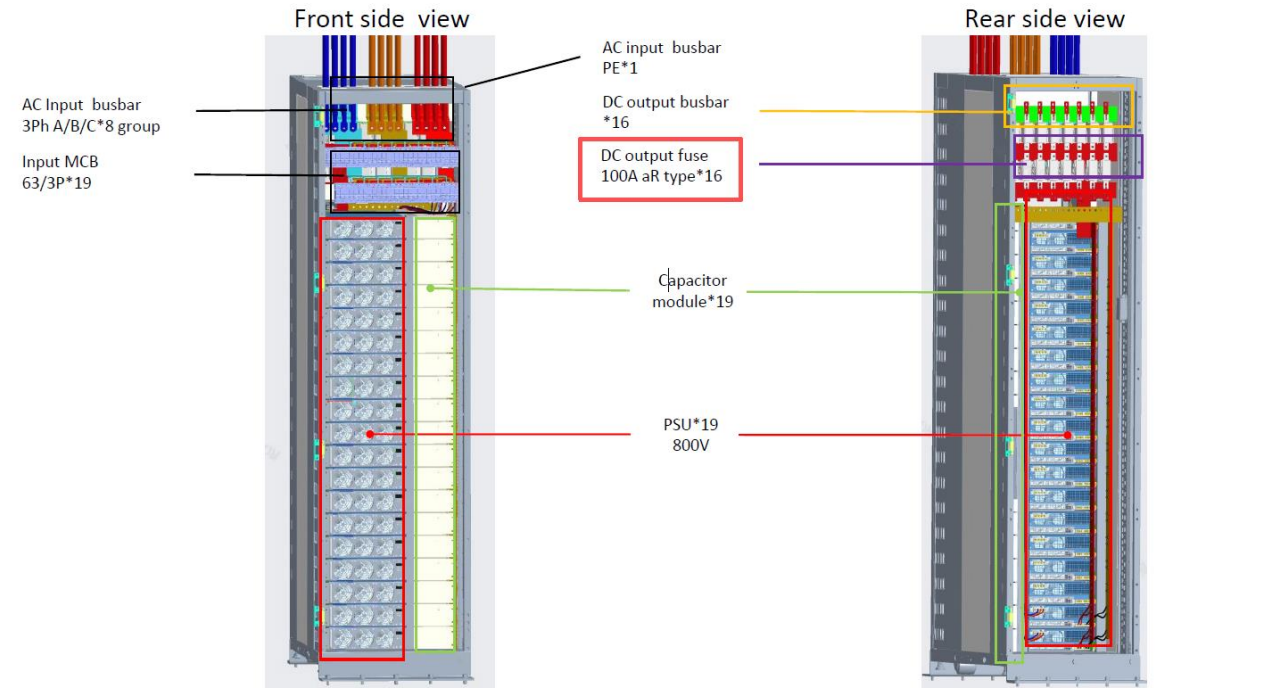
熔断器：电路安全的最后防线、走向高压智能化趋势

熔断器作为被动、超高分断能力与“最后防线”的安全器件，作用是在极端短路时快速、可靠地切断故障电流，保护昂贵的电力电子与母线系统；同时，800 V直流属于高压直流，对灭弧与限流能力要求远高于交流或低压直流，这使得熔断器成为高可靠直流系统的标配选择。

熔断器可安装在1）上游主干与配电馈线：作为整条800 V DC母线的分段与后备保护，覆盖极端短路风险，守住安全底线；2）电池/储能与PCS直流端口：在BESS/PCS等双向能量流支路配置熔断器，利用其限流与快速分断特性，保护变流与电池模组安全；3）机架级高压直流入口：在机架或行级800 V接口设置熔断器，作为对下游DC/DC与负载的前置隔离与后备保护，缩小故障影响范围。

熔断器与固态断路器各有分工。熔断器负责“极限分断/兜底”，固态/机械断路器负责“选择性、可复位、频繁操作”的常规保护与控制联动。通过时间-电流协调与分区选择性，实现“就近、快速、可控”的故障隔离，既发挥SSCB/机械开关的速度与可维护性，又保留熔断器在极端工况下的高可靠分断能力

图表81： 熔断器安装在 HVDC 电源机柜内部



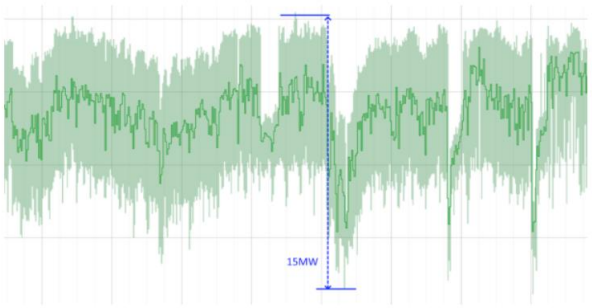
资料来源：麦格米特，中信建投

以上图为例，熔断器可布置在 HVDC 电源柜的直流出口，输出一共 16 条直流母线，共装设 16 只熔断器。

3.5、储能系统：有效弥补北美电力缺口，并网新规下的必然选择

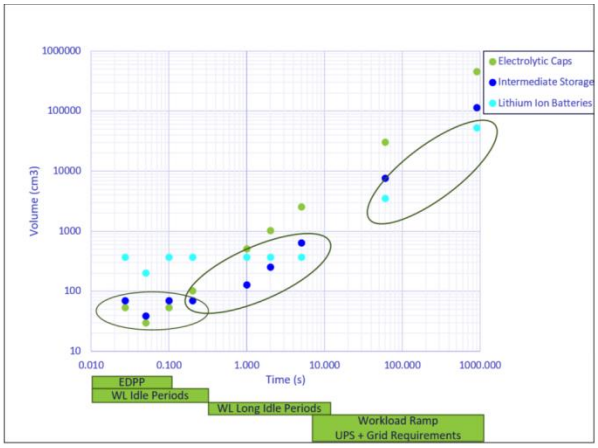
英伟达提出，在 AI 数据中心运行时，典型 GPU 负荷波动周期可短至 100ms，持续 1-5s，然后几分钟后进入下一循环。针对数据中心负荷波动的不同周期，英伟达提出了两级储能概念：①电容储能置于机柜内部，以解决 100ms 以下的波动为主；②电站级储能置于数据中心并网点，可以解决 10s 及以上周期的波动。

图表82： AI 数据中心功率波动可达 15MW 以上



资料来源：谷歌，中信建投

图表83： 电容适合毫秒级波动，电池适合秒级以上波动



资料来源：英伟达，中信建投

数据中心需要其电源输出能够适应其功率的迅速波动，然而电网却希望接入在上面的负荷尽可能平稳、可预测。随着 AI 数据中心单体功率越来越大，电网公司希望数据中心负荷能够具备灵活性、可控性和可预测性，保证电网的稳定性，同时避免输变电设施的过度建设。

英伟达在白皮书中提出，目前并网审批已经成为数据中心建设的主要障碍之一。原因是数据中心执行 AI 训练任务时 GPU 负载高度同步，将引起电网电压和频率波动超出限值，破坏电网安全，或者直接导致电网公司推迟或拒绝数据中心项目的接入。这种情况下，电池储能系统（BESS）布置在数据中心并网点附近，可以提供负荷平滑、构网支撑、断电保护等作用。

特斯拉使用自己的 Megapack 储能系统在数据中心中进行了试验，表明 Megapack 可以降低 70%以上的电网负荷波动。同时，可以减轻负荷波动导致的发电机功率输出波动、稳定电网频率，并减轻发电机轴承的有害震动。

图表84： 2h 储能同时具备负荷平滑、低压穿越支撑、灵活性并网的作用，且寿命长达 20 年、占地面积小

	AI Load Smoothing	LVRT support	Flexible grid connection	Lifetime (with smoothing)	Space (Acres/100 MW DC)
5 Min Battery (UPS)	Maybe	Maybe Objective Conflict	No Duration Limited	~1 yr Cycling Limited	N/A Existing Equipment
On-site generation (Diesel Generator)	No	No	Maybe Air permit limits use	N/A Can't load smooth	N/A Existing Equipment
Capacitors (E-Statcom)	Partially (Fast = yes, Slow = unlikely)	No Duration Limited	No Duration Limited	20 yrs	~0.5
2H BESS (Megapack)	Yes	Yes	Yes	20 yrs	~0.5

资料来源：特斯拉，中信建投

与 UPS、柴发、电容器等手段相比较，特斯拉认为 2h 电池储能系统在 AI 负荷平滑、低电压穿越支撑、灵

活并网方面都具备优势，而其他手段只具备 1-2 种功能，且电池储能系统还具备寿命长、占地小的优势。同时，Fluence 在其 25 财年 Q4 季报说明会上也认为，电池储能系统有助于提升数据中心的并网灵活性、能够作为数据中心的备用电源，还可以提升电能质量、平滑负荷波动。其中，Fluence 指出并网灵活性是数据中心配置储能最重要的驱动力，配储后数据中心才能满足电网的可用性要求，能够保证数据中心不会对电网造成负面影响，从而加快并网程序的推进。

图表85： 美国各电网公司发布并网新规，具备负荷侧响应能力的数据中心可以加快并网，若不具备则可能拉闸限电

机构/电网公司	政策/推出时间	具体措施	影响
FERC（美国联邦能源监管委员会）	ANOPR（美国能源部向 FERC 提出要求）/**2026.4.30 前**	**1）大负荷（20MW 以上）的并网审批权收归 FERC 管辖；** **2）鼓励负荷与发电设施共址建设，按其净功率/负荷来评估电网需求；** **3）具备需求侧响应能力的大型负荷，其并网研究流程缩短到 60 天内。**	**美国总的数据中心接入新规，具备自行建设发电设施的数据中心优先并网**
PJM（负责美国东北部电网）	Fast-track Stakeholder Process/2025 年底	1）50MW 以上的大负荷若自建发电容量，可以免除容量费用； 2）在 PJM 无法提供容量时可对大负荷实施限电； 3）需求响应单独增加反映数据中心备电持续能力的类别	初版发布后遭到科技公司反对，新方案强调数据中心可资源参与需求侧响应（而不是强制）以换取负荷灵活性。
SPP（负责美国西南电网）	**Conditional High Impact Large Load Service (CHILLS)/ 2025 年 7 月 9 日**	**为大型负荷和配套发电项目建立 90 天快速并网通道，促进数据中心加快接入电网**	**鼓励数据中心自建发电设施/储能电站以加快数据中心并网**
ERCOT（负责德州电网）	SB 6/2025 年 9 月	1）强制需求侧管理计划：允许电网公司在供需紧张时强制断开 75MW 以上负荷； 2）鼓励发电设施和大负荷共址建设	储能在德州有望成为刚需

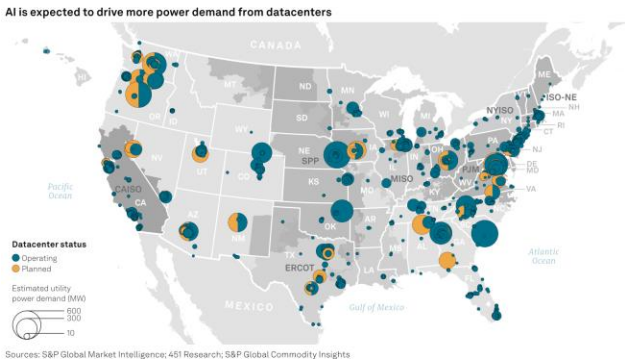
资料来源：各 RTOs，中信建投梳理

针对美国数据中心爆发式增长，大型负荷接入电力系统将对安全可靠性造成影响，美国能源部（DOE）致函美国联邦能源监管委员会（FERC），要求启动新并网规则的制定，以“加快大型负荷的并网”。此前主要矛盾在于，新建发电设施的并网流程由 FERC 管辖，而大型负荷的并网则由各州自行负责，因此存在明显的脱节。美国能源部的信件认为大型负荷的管理方式应与发电厂一致，且均应由 FERC 进行管辖，确保大型工业负荷和数据中心能够及时、无歧视地接入电力系统。特别提到，若负荷具备灵活性且可削减（即需求侧响应能力），

其并网研究（并网前的必备流程）应在 60 天内完成。因此若数据中心配置储能，作为大型负荷就具备了需求侧响应能力，能够加快并网流程的实施。目前 FERC 正就此事进行政策制定，预计将于 2026 年 4 月 30 日发布。

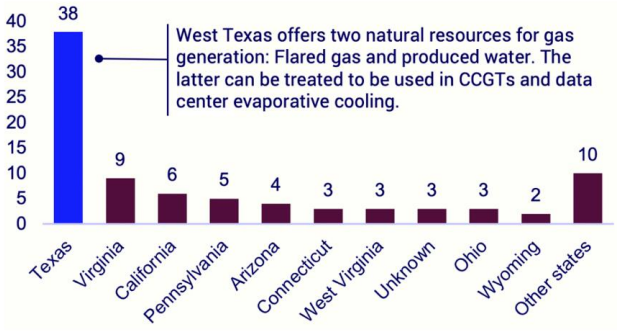
根据 Wood Mackenzie 的 US data center pipeline Q3 统计，截至 10 月中旬，美国数据中心项目规划装机容量达到 245GW。这些项目以及超大规模数据中心签署了可再生能源协议，大多集中在得克萨斯州。2025 年以来，全美超过四分之一的项目规划装机容量都集中于德州，当地的储备项目容量从第一季度的 35GW，累计至第三季度已实现达到 67GW，几乎翻番。同时，根据 PJM（美东/中大西洋）发布的 2025 年长期负荷预测，到 2030 年夏季峰值负荷将增加约 32 GW，其中几乎全部增量都来自数据中心。ERCOT（德州）则显示大型负荷并网队列在一年内翻了 4 倍，达到约 226GW，其中 73%-77%为数据中心，尽管其中可能有大量“投机性”申请，存在泡沫可能。

图表86： 美国数据中心布局热点在 PJM（东北部）和 ERCOT（德州）



资料来源：S&P，中信建投

图表87： 大量德州数据中心自建了发电设施



资料来源：Wood Mackenzie，中信建投

我们此前已在报告《数据中心拉大美国电力装机需求，光储、SOFC 是目前可行的解决方案》和《再论 AIDC 配储是解决北美电容量缺口的必然选择》中详细论述了北美缺电现状。即使考虑 SOFC、退役航发改燃机后，对储能的需求仍高达 85-340GWh 之间（2028 年新增量），取值浮动范围较大，主要因未来配储功率、时长比例不确定。若未来美国采取高比例绿电直供方式为数据中心供电，时长有望取到 6-8h；即使只是起到加快并网、改善电能质量的作用，时长也需达到 2-4h。

图表88： 根据不同配比，至 2028 年数据中心带动的储能新增需求或在 85-340GWh 之间

年份	2025E	2026E	2027E	2028E
稳定可控电源需求（GW）	30.3	39.9	51.8	67.8
可使用的电源供给方式				
气电每年新增装机（GW）	10	12	15	20
剩余装机需求（GW）	20.3	27.9	36.8	47.8
其中 SOFC（GW）	0.5	1.0	2.0	4.0
其中涡轮机改造（GW）	1.4	2.8	5.1	7.2
其中储能（GW）	18.5	24.1	29.7	36.7
功率配比（下限）	20%	50%	80%	100%
功率配比（上限）	50%	100%	100%	100%
时长（h，下限）	1	1.5	2	2
时长（h，上限）	4	6.0	8	8
储能容量（GWh，下限）	3.7	18.1	47.6	73.4
储能容量（GWh，上限）	36.9	144.8	237.9	293.4

资料来源：NERC，EIA，中信建投测算

四、投资建议

4.1 选股逻辑：海外链优先、产业趋势优先，兼顾弹性与公司质地

我们认为，AIDC 电源向大功率、高压化、直流化发展是最为确定的技术发展趋势，而这些趋势主要由英伟达、谷歌等海外企业引领，因此当下阶段**海外链优于国内链**，应该优选**符合技术发展趋势**，同时具备**价值量高、增速快、壁垒高**特点的环节，而不应过多关注将被取代或淘汰的环节。同时，在选股时应结合公司的客户结构、业务渠道、公司质地等特点进行优选。

我们认为围绕上述主线，以下四大方向具备较大投资价值：

（1）价值量最为集中、功率密度不断迭代升级的电源主机环节，即 PSU、HVDC、SST 等。

电源主机（PSU、HVDC、SST 等，也包括现行多采用的 UPS）是电源设备的直接体现形式，具有价值量集中（PSU 几毛到 1 元/W 以上、HVDC（sidecar）形式数元/W、SST 甚至高达接近 10 元/W）、技术壁垒高（由 kW 级向 MW 级快速迭代，且体积受限、散热困难）、渠道严格（目前以台企为主，陆企仅极少量进入英伟达供应链中）等特点。

从具体设备来看，传统的交流供电设备 UPS 未来逐渐被 HVDC、SST 等直流大功率供电设备取代是较为确定的趋势，而 PSU 未来不会消失，将逐渐被集成到 HVDC、SST 中，继续发挥交直流转换即 AC/DC 的作用。

从供应商格局来看，台达、光宝等台系厂商，以及麦格米特、阳光电源等大陆厂商均布局 PSU、HVDC、SST 全套电源主机产业链，高压化、直流化趋势使得大陆光伏、储能、充电桩等领域许多企业躬身入局，打破原有供应链格局。

（2）保证数据中心实现安全、高效、快速并网的电站级储能

数据中心对电力系统的影响正越来越被重视，随着北美各电网公司纷纷制定并网新规，要求数据中心具备负荷侧响应能力和共址发电能力，储能将逐步成为数据中心的标配。

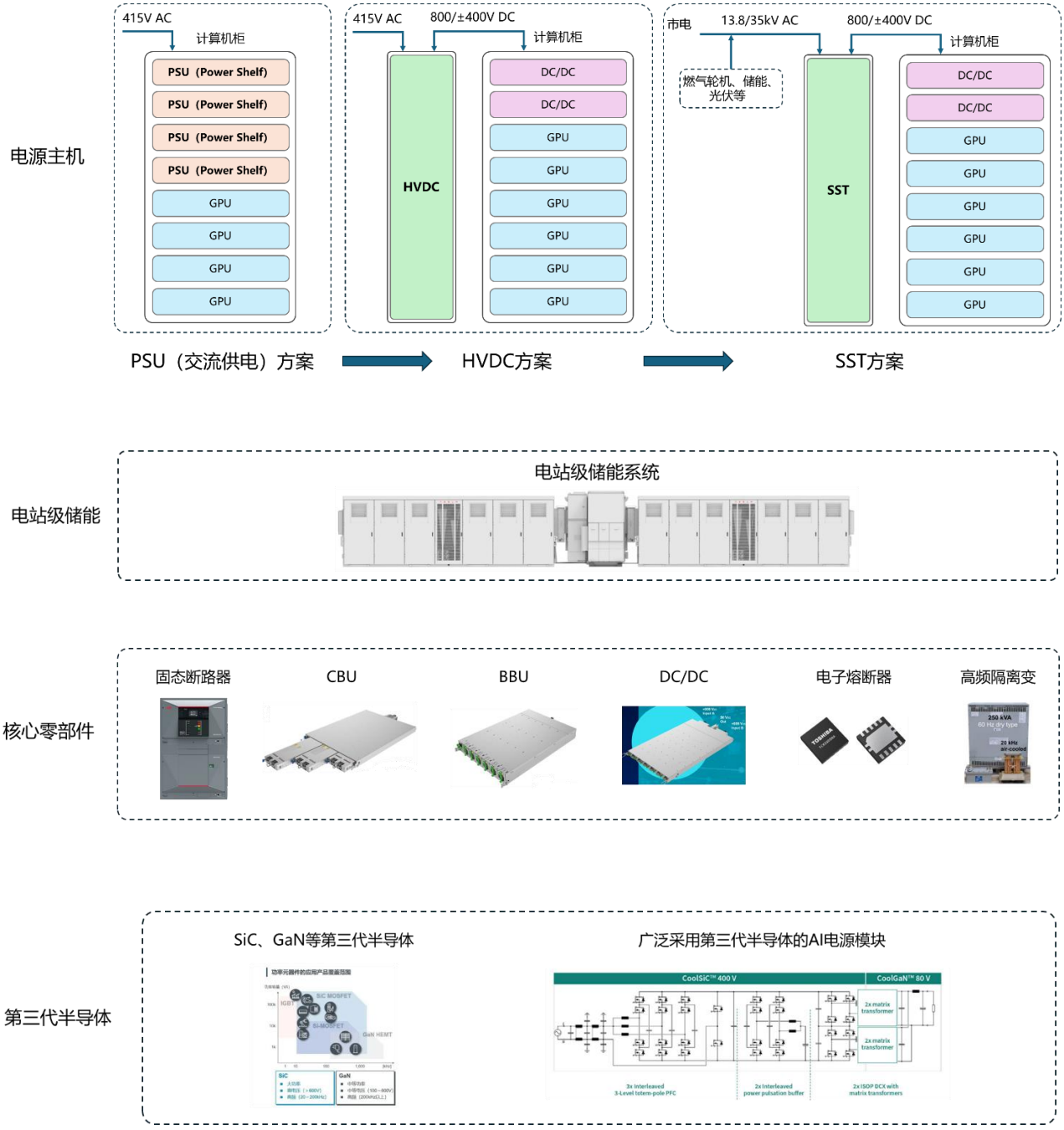
（3）为实现直流化、大功率化而不可缺少的核心零部件，如固态断路器、CBU/BBU、DC/DC、高频隔离变等

这些环节主要是 AI 数据中心为解决大功率、直流供电问题所新增的，属于从无到有，弹性较大。其中，我们**尤其看好固态断路器**，主要是因为固态断路器在直流供电系统中属于必备，且是英伟达白皮书中明确提到的方向。CBU/BBU 中我们**相对看好 CBU**，因其可平滑芯片功率波动且能在一定程度上替代 BBU。此外 DC/DC 电源、eFuse 电子熔断器也属于新增环节，但价值量和重要性相对较低。高频隔离变则需等待 SST 放量。

（4）SiC、GaN 等实现电力电子功率变换的第三代半导体元器件

第三代宽禁带半导体具备耐压高、工作频率高、损耗低等优点，完美适配 AIDC 电源高压化、大功率化的迭代方向。几乎在 AIDC 电源所有涉及功率变换的环节中都有应用，是 PSU、HVDC、SST 能够实现高功率 AC/DC、DC/DC 转换的核心。

图表89： 投资逻辑——符合技术趋势的电源主机、核心零部件、第三代半导体、电站级储能四大方向



资料来源：中信建投绘制

4.2 远期空间测算：千亿级市场在望

结合我们对未来 AIDC 规模的预测假设，我们对未来电源架构的 HVDC、SST 系统及零部件环节的空间进行测算。PSU、HVDC、SST 等电源主机可达到/接近千亿级市场。

图表90： PSU、HVDC、SST 电源主机可实现千亿级市场规模

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
AIDC 芯片新增规模（GW）	**12**	**21**	**32**	**47**	**61**	**82**
PSU 市场规模（亿元）	**180**	**290**	**417**	**573**	**704**	**869**
国内 PSU 市场规模（亿元）	*30*	*46*	*67*	*91*	*105*	*160*
海外 PSU 市场规模（亿元）	*150*	*244*	*350*	*482*	*599*	*709*
UPS 电源市场规模（亿元）	**184**	**250**	**271**	**255**	**200**	**151**
国内 UPS 市场规模（亿元）	*23*	*31*	*38*	*42*	*38*	*40*
海外 UPS 市场规模（亿元）	*161*	*218*	*233*	*213*	*161*	*111*
HVDC 市场规模（亿元）	**25**	**153**	**390**	**695**	**1084**	**1257**
国内 HVDC 市场规模（亿元）	*2*	*12*	*30*	*57*	*89*	*160*
海外 HVDC 市场规模（亿元）	*23*	*141*	*360*	*638*	*995*	*1097*
SST 市场规模（亿元）			**68**	**298**	**514**	**1032**
国内 SST 市场规模（亿元）			*10*	*43*	*72*	*175*
海外 SST 市场规模（亿元）			*58*	*255*	*442*	*857*

资料来源：Semi Analysis，CDCC，中信建投测算

从核心零部件来看，1）在高压直流趋势下带来增量需求，超级电容、固态断路器、直流继电器、直流熔断器等产品增量明显；2）功率器件方面，HVDC 系统中，功率器件价值量占比最高，将在 2025 年之后得到快速增长，尤其可以看到 SiC 功率器件需求将快速达到百亿级别；SST 系统中功率半导体器件成本占比最高，SiC 基本成为必选项，进一步拉动第三代宽禁带半导体需求。

图表91： 高压直流趋势下，SiC/GaN、超级电容、固态断路器、直流继电器、直流熔断器等产品增量明显。

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
SiC 功率器件	8	38	147	374	573	836
超级电容（CBU）	5	31	92	199	320	458
高频变压器	——	——	10	45	77	155
固态断路器（高压直流）	2	15	46	99	160	229
直流继电器（高压直流）	1	8	23	50	80	114
直流熔断器（高压直流）	0	3	9	20	32	46

资料来源：Semi Analysis，中信建投测算

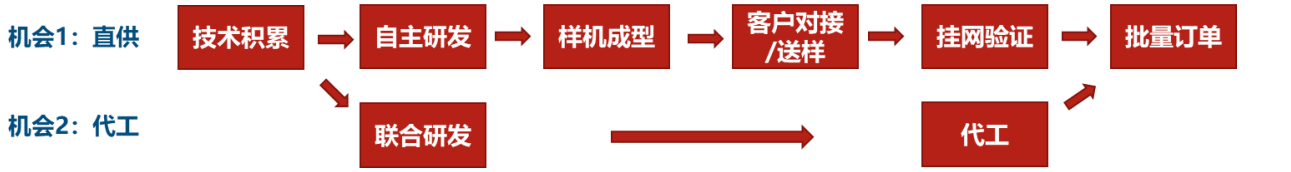
4.3 投资建议

在上述技术趋势和市场空间测算的基础上，映射到具体投资标的上，还需结合国内/海外市场发展特点与公司自身α属性，这样的公司应具备：

①较强的技术能力，在电力设备或电力电子领域有深厚积累。**②产品矩阵与未来发展趋势契合，**可以较好地支持未来高压化、直流化、高密度等行业发展大趋势；**③新产品落地进度领先，具备明显的渠道优势；**公司新产品的推进进度较快，已经或接近量产阶段；或已深度布局销售渠道，可以快速得到业主认可等。

对于国内厂商而言，**优势在于技术扎实，生产制造能力强，跟进速度快。**①电力电子技术行业领先。②240/336V HVDC已在国内广泛应用；③巴拿马电源已超前应用；④国内技术跟进速度极快（HVDC/SST已快速出样机）。**机会在于：①直供：发挥工程和生产优势，切入海外渠道。**北美变压器渠道切入/NV链直供经验/北美丰富的光储经验提供综合方案等。**②代工：与Tier 1客户合作代工**，借助超强的制造能力间接切入供应体系。

图表92： 国内企业切入海外客户流程一览



资料来源：中信建投绘制

我们认为应重点关注以下维度：

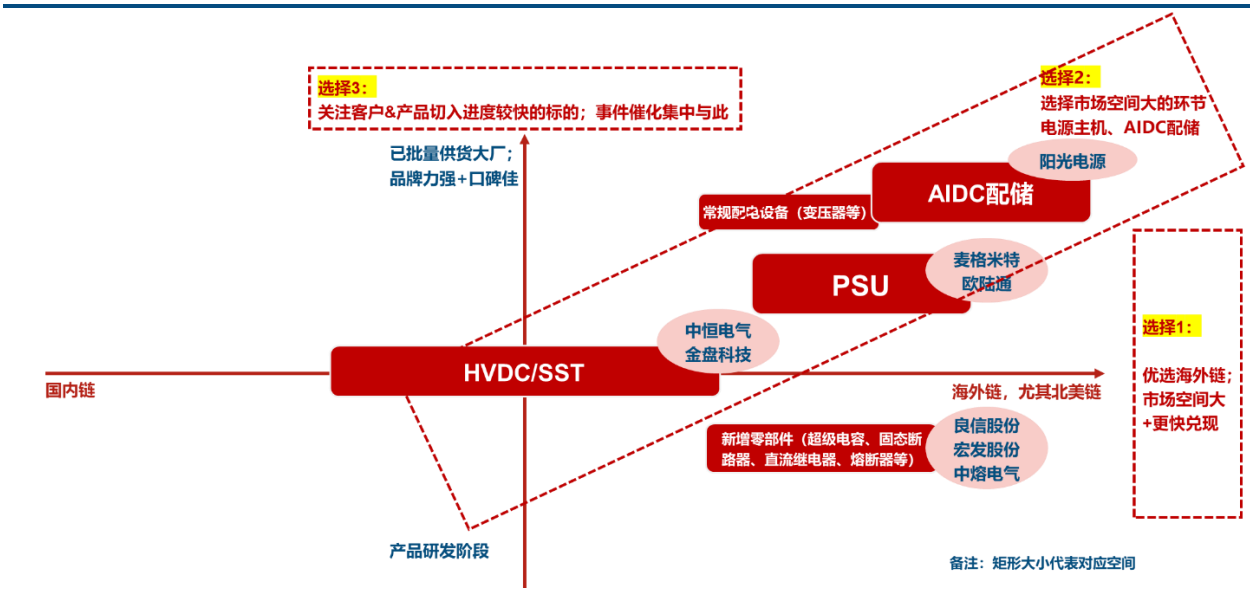
1）远期空间来看，**重点关注海外链**：北美市场引领全球AIDC趋势，北美头部互联网大厂持续提升AIDC领域资本开支，因此海外客户尤其是北美市场的客户，远期空间更大，新技术落地节奏将更快，将更快兑现到订单/业绩端。

2)价值量对比来看，**重点关注电源主机、AIDC配储环节：**PSU市场将在2030年达到数百亿级市场，HVDC、SST将在2030年达到千亿级市场；PSU及柜外电源是价值量最大的环节。

3）进度对比来看（综合客户切入进度、研发进度），可以粗略的排序为：**AIDC配储＞PSU＞部分新增零部件≈HVDC＞SST**等，部分头部公司基于较强的技术和渠道能力排序更为超前。

我们整合以上选股逻辑：**①优选海外链。**海外市场空间大、将更快兑现到订单&业绩端；在坐标图中X轴右侧选择标的；**②选择高价值空间环节，**重点关注电源主机、AIDC配储；在坐标图中第一象限选择标的。③**选择推进进度快的标的**，包括客户拓展进度、产品切入进度等；而且事件催化通常集中在此。

图表93： 国内 AIDC 配电公司景气度矩阵表



资料来源：中信建投绘制

从弹性空间来看： 1）PSU、HVDC 等电源环节业绩弹性普遍较高，SST 预计于 2027 年后放量。2）AIDC 配储预计有明显放量，头部企业高基数下仍表现出较高弹性；3）核心零部件（例如固态断路器/熔断器等）有量利双增趋势，将对核心公司带来较好增量贡献。

图表94： 国内 AIDC 头部企业弹性一览

			AIDC部分收入预测		AIDC业绩预测		业绩基数(Wind一致预期)	业绩弹性		看点
	AIDC环节	市值	2026E	2027E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E	
阳光电源	配储+HVDC+SST	3,505	186	354	37	70	146	26%	48%	①海外链；②AIDC配储头部；③北美口碑佳
麦格米特	PSU+HVDC	555	37	61	7	12	4	173%	289%	①海外链；②PSU头部；③已切入NV链
中恒电气	HVDC	178	5	12	1	2	2	52%	132%	①国内链；②HVDC头部；③进度已切入阿里等大厂
金盘科技	SST+配电变	406	23	40	3	6	8	45%	79%	①海外链；②SST先锋；③传统产品已切入北美大厂
良信股份	断路器	132	6	18	1	4	4	30%	89%	①海外链；②断路器龙头；③已通过北美认证
思源电气	超级电容等	1,246	3	9	3	5	28	10%	18%	①海外链；②继电器龙头；③传统产品已供货北美
宏发股份	继电器	489	9	27	2	5	19	10%	29%	①海外链；②继电器龙头；③传统产品已供货北美
中熔电气	熔断器	110	2	5	0	1	4	10%	31%	①海外链；②熔断器头部；③已广泛供货麦米/台达等
蔚蓝锂芯	BBU	208	11	15	2	3	8	29%	38%	①海外链；②BBU头部；③积极向海外厂送样

资料来源：各公司公告，中信建投测算

综上所述，从市场空间角度来看，优先选择 PSU、HVDC 等电源主机环节，以及 AIDC 配储环节。从节奏和进度来看，固态断路器、熔断器、继电器，以及 CBU、BBU 等也值得考虑。各个方向来看值得关注的标的有：（1）AIDC 电源主机（PSU、HVDC、SST）：阳光电源、麦格米特、欧陆通、金盘科技、思源电气、伊戈尔、科士达、科华数据、中恒电气、新风光等；（2）核心增量零部件（固态断路器、电子熔断器、CBU/BBU、DC/DC、高频隔离变、VPD 等）：良信股份、蔚蓝锂芯、VICR（美股）等；（3）电站级储能：阳光电源、CSIQ（美股）、FLNC（美股）等；（4）GaN、SiC 等第三代半导体。结合公司 α、业务弹性和进展，推荐阳光电源、麦格米特、欧陆通、良信股份、金盘科技等。

风险分析

1）需求方面：海外、国内云厂商资本开支不及预期；海外、国内先进 AI 芯片出货量不及预期；终端算力需求不及预期等。

2）供给方面：先进芯片产能不及预期；关键功率半导体产能不及预期等。

3）政策方面：算力支持政策不及预期；能耗、环评、土地审批不及预期；项目指标审批不及预期等。

4）国际形势方面：AI 芯片进口受阻；国际贸易壁垒加深等。

5）市场方面：竞争格局大幅变动；竞争加剧导致设备单价迅速下降；运输等费用上涨。

6）技术方面：技术降本进度低于预期；技术可靠性难以进一步提升等。

分析师介绍

朱玥

中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021 年加入中信建投证券研究发展部，8 年证券行业研究经验，曾就职于兴业证券、方正证券，《财经》杂志，专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，在 2019 至 2022 年期间带领团队多次在新财富、金麒麟，水晶球等行业权威评选中名列前茅。

雷云泽

中信建投证券电力设备及新能源研究员，清华大学大学电气工程硕士，研究方向为储能、电力设备。2022 年所在团队荣获新财富最佳分析师评选第四名，2022 年上证报最佳电力设备新能源分析师第二名，金麒麟评选光伏设备第二名，金麒麟电池行业第三名，金麒麟新能源汽车第三名，水晶球新能源行业第三名，水晶球电力设备行业第五名。

郑博元

中信建投证券电力设备及新能源研究员，北京大学理学博士，研究方向为储能、电力设备。

2022 年所在团队荣获新财富最佳分析师评选第四名，2022 年上证报最佳电力设备新能源分析师第二名，金麒麟评选光伏设备第二名，金麒麟电池行业第三名，金麒麟新能源汽车第三名，水晶球新能源行业第三名，水晶球电力设备行业第五名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15％以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15％以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 18 层
电话：（8610） 56135088
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528 号南塔 2103 室
电话：（8621） 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 35 楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk

START YOUR FINANCE

起点财经，网罗天下报告